

回顾 (#5)

■ 刚体运动的描述

1. 刚体的平动 → 质心
2. 刚体的定轴转动 → 角量

■ 刚体定轴转动的转动定律

$$M = J\beta$$

$$J = \sum m_i r_i^2$$

转动惯量

■ 转动惯量：总质量、质量分布、转轴位置

1. 熟悉几种刚体的转动惯量
2. 平行轴定理、垂直轴定理

$$J = J_C + mh^2$$

$$J_z = J_x + J_y$$

回顾 (#5)

■ 刚体定轴转动的动能定理

1. 力矩做功

$$A = \int_{\theta_0}^{\theta} M d\theta$$

刚体动能

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$$

2. 动能定理

$$A = \frac{1}{2} J \omega^2 - \frac{1}{2} J \omega_0^2$$

3. 功能定理和机械能守恒

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = (E_k + E_p) - (E_{k0} + E_{p0})$$

■ 刚体定轴转动的角动量定理 和 角动量守恒定理

1. 刚体对轴的角动量

$$\vec{L} = J \vec{\omega}$$

2. 角动量定理

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\int_{t_0}^t \vec{M} dt = J \vec{\omega} - J \vec{\omega}_0$$

回顾 #6

■ 刚体的自由度和平面平行运动

◆ **自由度**：决定这个系统在空间的位置所需要的独立坐标的数目。

三维空间中的刚体运动：质心平动（**3个自由度**）；绕质心的转动（**3个自由度**）。

$$\sum F_x = ma_{Cx}$$

$$\sum M_x = J_x \beta_{Cx}$$

$$\sum F_y = ma_{Cy}$$

$$\sum M_y = J_y \beta_{Cy}$$

$$\sum F_z = ma_{Cz}$$

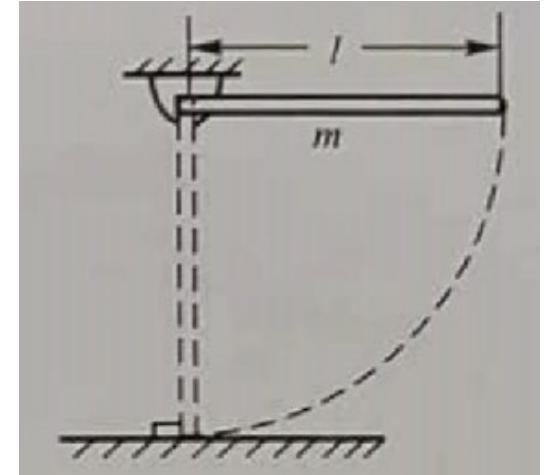
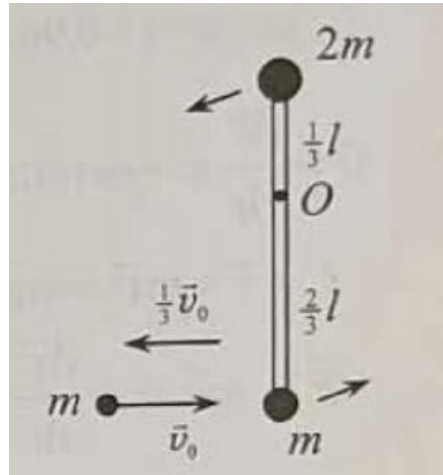
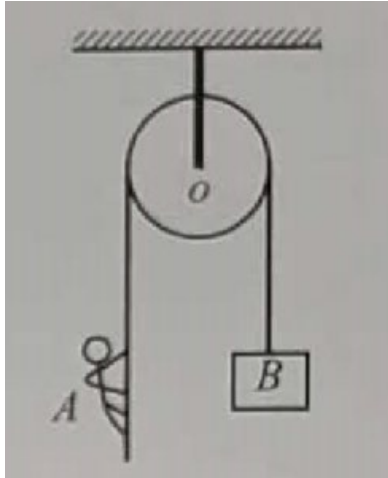
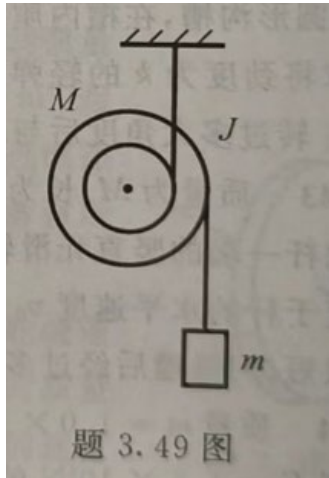
$$\sum M_z = J_z \beta_{Cz}$$

质心运动定理

“质心轴”转动定律

回顾 #6

◆ 平面平行运动：刚体中各点都平行于某一平面运动。



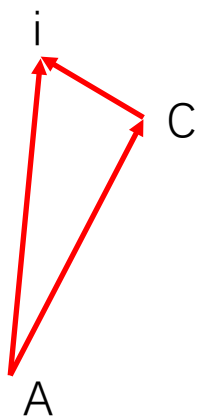
自由度：

- 质心平动：2个自由度
- 转动：1个自由度

回顾 #6

◆ 通过任一点A的转动轴，相对该轴的角动量和转动定律。

该转动轴只是通过A点，或者说在某瞬间和刚体上的A点重合，该轴相对参照系静止。



$$\mathbf{L}_A = m_C \mathbf{r}_{CA} \times \mathbf{v}_C + J_C \boldsymbol{\omega} \neq J_A \boldsymbol{\omega}$$

(1) 若 $\mathbf{r}_{CA} = 0$ ，或者说A点和质心C重合， $\mathbf{L}_C = J_C \boldsymbol{\omega}$

$$M_C = J_C \beta$$

(2) 若A点是瞬时转动中心， $\mathbf{L}_A = J_A \boldsymbol{\omega}$

$$M_A = J_A \beta$$

◆ 动能：

质心轴：

$$E_k = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} J_C \omega^2$$

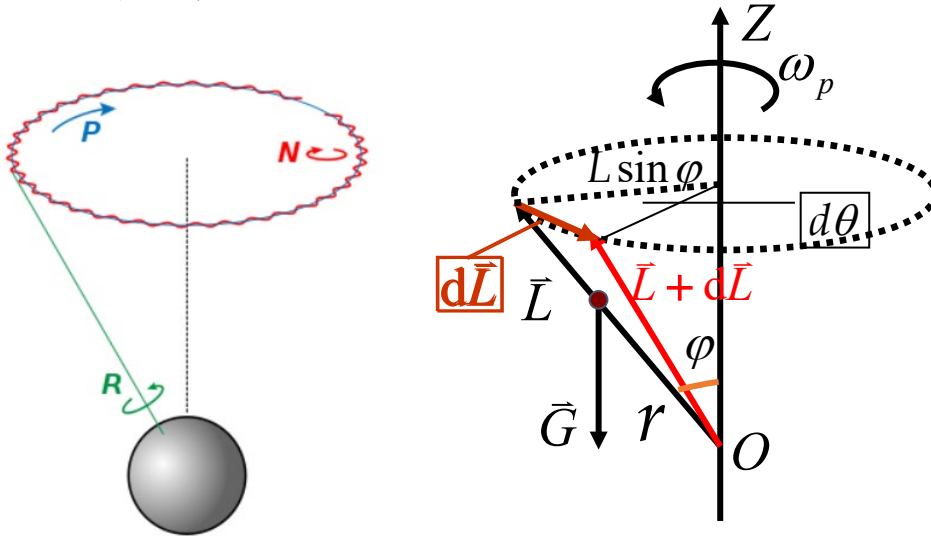
瞬时转动中心轴：

$$E_k = \frac{1}{2} J_A \omega^2$$

回顾 #6

■ 陀螺仪的定点运动

◆ **进动：** 高速旋转的物体，其自转轴围绕另一个轴转动的现象。



进动原因：重力矩

$$dL = Mdt$$

$$\Omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{M}{J\omega \sin \phi}$$
$$= \frac{mgr}{J\omega}$$

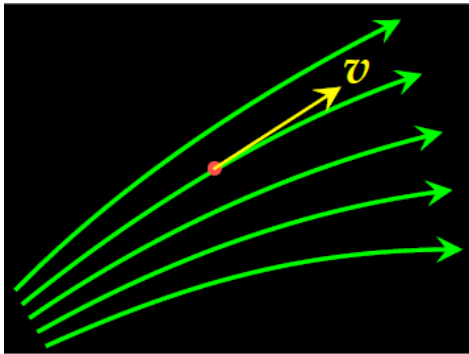
前提条件：刚体自转角速度与进动角速度之间满足

$\omega \gg \Omega$!

回顾 #6

■ 流体力学简介

- ◆ 理想流体：绝对不可压缩，完全无黏滞性的流体。
- ◆ 定常流动：流体流经空间各点的流速不随时间而变化。
- ◆ 流线：速度场的矢量线，描述给定瞬间的空间各点速度场状态。



过流断面 —— 垂直于流线的横截面。

流管 —— 由流线所围成的细管。流体在流管内流动。

回顾 #6

◆ **连续性方程：** 在单位时间内通过流管任一截面的体积相等。

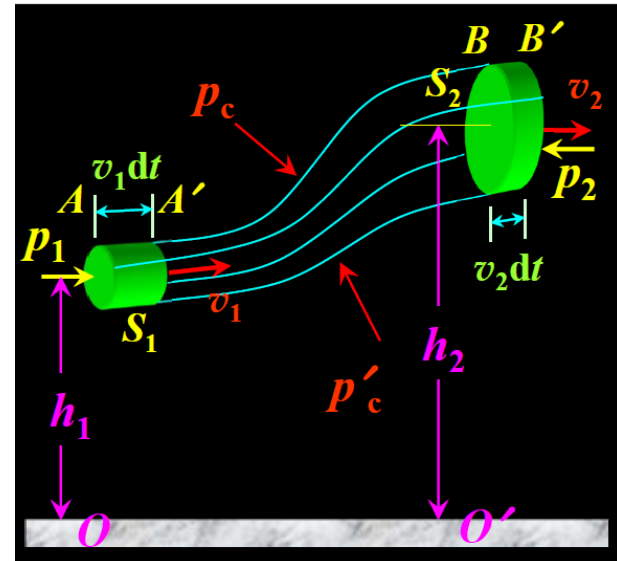
体积流量： $Q_V \equiv \frac{dV}{dt} = Sv = \text{常量}$

质量流量： $Q_m \equiv \frac{dm}{dt} = \rho Sv = \text{常量}$

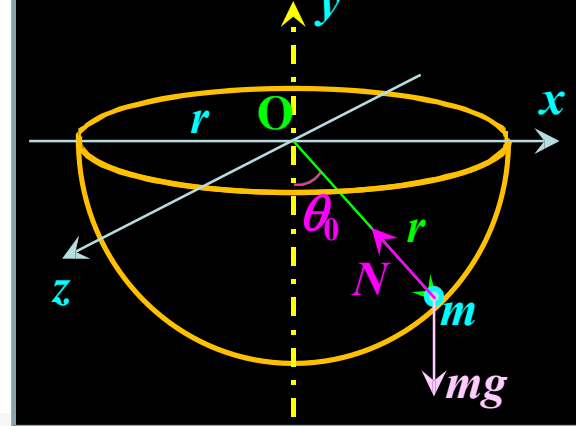
◆ **伯努利方程（功能原理）**

$$A = \Delta E_k + \Delta E_p$$

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{常量}$$



例1.如图所示, 将一质点沿一个半径为 r 的光滑半球形碗的内表面水平地投射, 碗保持静止, 设 v_0 是质点恰好能达到碗口所需的初速率. 试求出 v_0 作为 θ_0 的函数的表达式. 其中 θ_0 是用角度表示的质点的初始位置.



1. 设定参考系与能量守恒

- **初始位置:** 质点位于角度 θ_0 处, 高度为 $h_{\text{initial}} = r(1 - \cos \theta_0)$, 初速度为 v_0 (水平方向)。
- **碗口位置:** 高度为 $h_{\text{final}} = r$, 速度 $v_{\text{final}} = 0$ (恰好到达碗口)。

由机械能守恒:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgr(1 - \cos \theta_0) = mgr$$

2. 解方程求初速度 v_0

化简方程:

$$\frac{1}{2}v_0^2 = gr \cos \theta_0$$

解得:

$$v_0 = \sqrt{2gr \cos \theta_0}$$

2. 解方程求初速度 v_0

化简方程：

$$\frac{1}{2}v_0^2 = gr \cos \theta_0$$

解得：

$$v_0 = \sqrt{2gr \cos \theta_0}$$

3. 验证动力学条件

在碗口处 ($\theta = 90^\circ$)，质点的速度为零，向心力需求为：

$$\frac{mv^2}{r} = 0$$

此时重力径向分量为 $mg \cos 90^\circ = 0$ ，支持力 $N = 0$ ，满足不脱离条件。

最终答案

质点恰好到达碗口所需的初速率为：

$$v_0 = \sqrt{2gr \cos \theta_0}$$

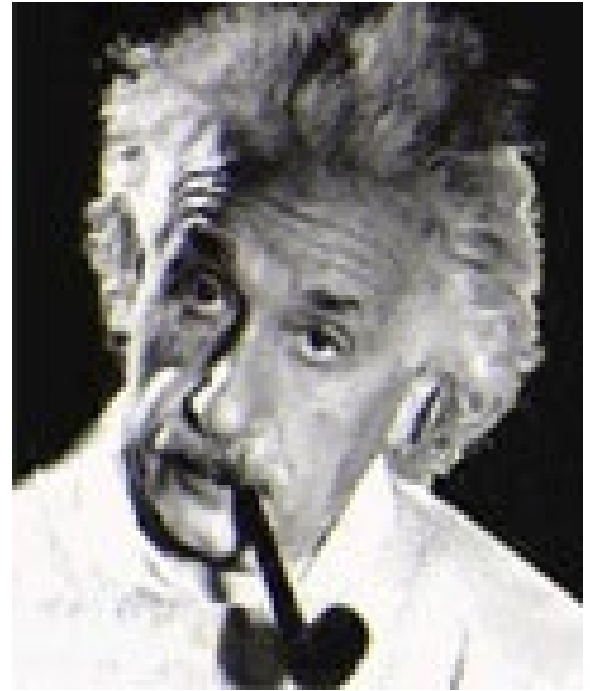
关键点：

- 机械能守恒直接关联初速度与初始角度。
- 碗口处支持力为零，确保质点静止且不脱离。

第四章 狭义相对论基础

爱因斯坦 简介

1905 年 爱 因 斯 坦 (Albert Einstein, 1879—1955年) 发表了阐述狭义相对论的重要论文，建立了狭义相对论。**1916年**又发表了《广义相对论基础》。爱因斯坦创立的相对论是上一世纪物理学最伟大的成就之一。



1921年爱因斯坦荣获诺贝尔物理学奖

给爱因斯坦授奖的理由措词如下：“由于爱因斯坦发现**光电效应定律**以及他在**理论物理学领域的其他工作**，特向爱因斯坦授予奖金。”

狭义相对论 (Special Theory of Relativity)

狭义相对论改变了经典力学中绝对时间和绝对空间的旧观念，指出**物理定律对一切惯性参照系是等价的**，揭示了空间与时间的内在联系、质量与能量的内在联系，建立了高速运动物体的动力学规律。

广义相对论 (General Theory of Relativity)

广义相对论进一步指出**物理定律对一切参照系都是等价的**，更深入地揭示了时空性质与运动的物质之间不可分割的联系，提出新的引力理论和时空结构理论。成为天体物理、高能粒子物理和现代工程技术的理论基础。

§4.1 经典力学时空观的困难

1、牛顿的绝对时空观（不会随任何外部的作用或观察者改变）

牛顿关于绝对时间和空间的定义：

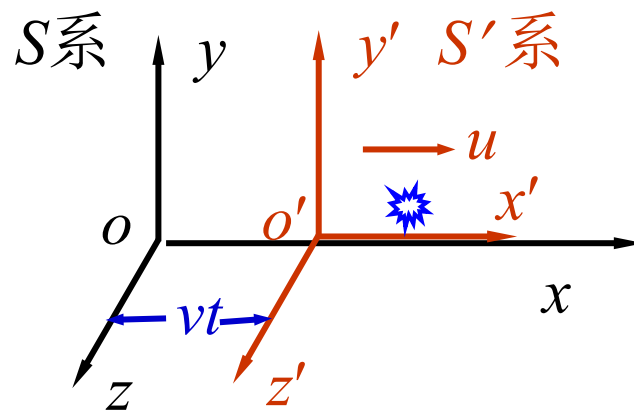
- **绝对空间**：就其性质来说，与此外的任何事物无关，总是相似的，不可移动的……
- **绝对时间**：绝对、真实的数学时间，从其性质来说，均匀流逝与此外的任何事物无关…

空间和时间彼此独立，它们的量度是**绝对的**，与物质的运动无关。

描述牛顿绝对时空中参照系之间的关系的数学工具——**伽利略变换**。

2、伽利略坐标变换

设有两个惯性系 S 和 S' ， $t=t'=0$ 时， S 与 S' 重合， S' 系相对 S 系以速度 u 沿 x 轴作匀速直线运动。



坐标变换

$$\begin{aligned}x' &= x - ut \\y' &= y \\z' &= z \\t' &= t\end{aligned}$$

速度变换

$$\begin{aligned}v_x' &= v_x - u \\v_y' &= v_y \\v_z' &= v_z\end{aligned}$$

加速度变换

$$\begin{aligned}a_x' &= a_x \\a_y' &= a_y \\a_z' &= a_z\end{aligned}$$

伽利略变换在根本上依赖于牛顿的绝对时间和空间的观念。

在牛顿定律成立的领域内,力和参考系无关

由于 $m=m'$, $F=ma$, $F'=m'a'$

3、伽利略坐标变换的主要结果

(1). 两个事件A、B的时间间隔是: $t_A' - t_B' = t_A - t_B$

若在 K' 系中 $t_A' = t_B'$, 将导致 K 系中 $t_A = t_B$,

(a) 时间间隔与参照系无关;

(b) 在一个惯性系中 同时发生的事件, 在所有惯性系中都是同时的.

(2). 两点之间的空间间隔是:

$$x_A' - x_B' = (x_A - ut_A) - (x_B - ut_B) = x_A - x_B - u(t_A - t_B)$$

若在同一时刻测量, 则: $x_A' - x_B' = x_A - x_B$

在不同惯性系中长度测量结果相同.

在牛顿时空观中速度是相对的、加速度是绝对的.
总之: 在所有惯性系中力学定律都是相同的;

或力学定律在伽利略变换下是不变的.

4. 经典力学时空观的困难

■ 电磁现象的相对性原理 (*)

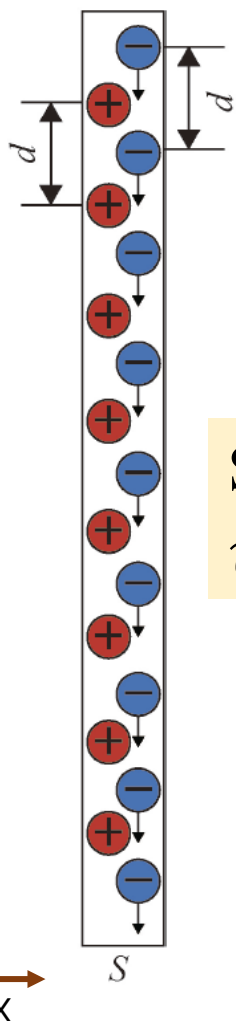
◆ 1861年麦克斯韦建立了描述电磁现象的麦克斯韦方程组，预言了电磁波的存在，并导出电磁波在真空中的传播速度。
麦克斯韦方程组不满足伽利略相对性原理，即在伽利略变换下得不到相同形式。

S'参考系相对于S参考系做匀速直线运动，速度为 v 。

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \end{array} \right. \quad \longrightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} \nabla' \cdot \mathbf{E}' + \mathbf{v} \cdot (\nabla' \times \mathbf{B}') = \frac{\rho'}{\epsilon_0} \\ \nabla' \cdot \mathbf{B}' = 0 \\ \nabla' \times \mathbf{E}' = -\frac{\partial \mathbf{B}'}{\partial t'} \\ \nabla' \times \mathbf{B}' = \mu_0 \left(\mathbf{J}' + \rho' \mathbf{v} + \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t'} (\mathbf{E}' - \mathbf{v} \times \mathbf{B}') \right) \end{array} \right.$$

S参考系 S'参考系

■ 电磁学问题中，无论速度多低，伽利略变换都不适用



S参考系：+q 静止，导线中的正电荷静止，负电荷以 $\vec{v}_- = -v\vec{e}_z$ 的速度运动。

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi x} \vec{e}_y, \vec{E} = 0, \vec{F} = 0$$

S'参考系（相对S以 $-v\vec{e}_z$ 速度运动）：+q速度 $\vec{v}_{+q} = v\vec{e}_z$ ，导线中的正电荷 $\vec{v}_+ = v\vec{e}_z$ ，负电荷静止。

$$\begin{cases} z' = z + vt \\ x' = x \\ y' = y \\ t' = t \end{cases} \quad \text{和逆变换} \quad \begin{cases} z = z' - vt' \\ x = x' \\ y = y' \\ t = t' \end{cases}$$

$$\vec{E}' = \vec{E}, \vec{B}' = \vec{B}$$

$$\vec{F} = \frac{qv\mu_0 I}{2\pi x} \vec{e}_x$$

麦克斯韦方程组不满足伽利略相对性原理，即在伽利略变换下得不到相同形式。麦克斯韦方程组对一切惯性系都是等价吗？

◆ 解决困难的几种可能途径：

(1) 相对性原理只适用于力学定律，不适用于电磁学定律

麦克斯韦方程和光速 c 都将是对特殊惯性系即所谓绝对静止的参照系而言的→通过测光速便寻找绝对参考系；

■ 光速 c

$$\nabla^2 B - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 B}{\partial t^2} = 0 \qquad v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} = -v \pm c \frac{k}{|k|}$$

电磁波的传播速度为光速和 S' 系移动速度的矢量叠加

■以太假说 (Ether)

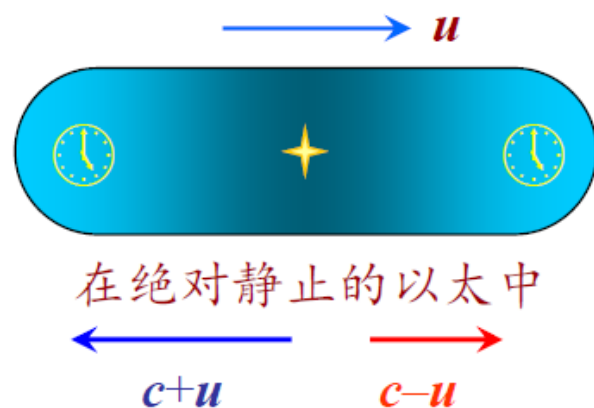
类似于机械波的传播需要介质，光的传播也需要介质。法国物理学家菲涅尔提出“以太”理论，在与“以太”介质相对静止的参照系中光以 c 运动。麦克斯韦电磁理论只有在这个参照系中是成立的。

“以太”的奇异性质

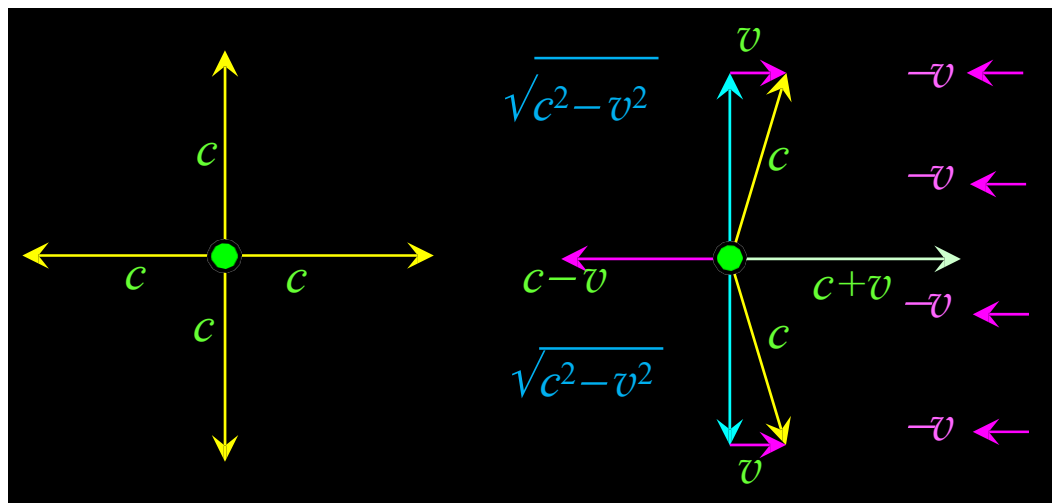
充满在整体宇宙之中；对运动物理没有阻力，完全透明；非常刚劲；如果“以太”存在，则在惯性系中就可以利用电磁学方法确定自身相对于绝对静止参照系的速度。

寻找“以太”

设想在惯性系中测量光速，飞船以速度 u 相对以太运动，飞船中间发出闪光，光相对船头观察者速度 $c-u$ ，光相对船尾观察者速度 $c+u$ ，只要测出船头船尾观察者接受到光信号的时间，可确定飞船相对以太的运动速度 u 。

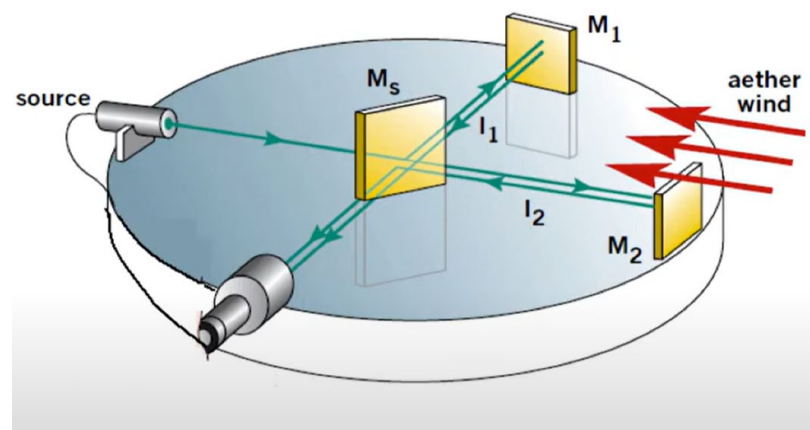


假如地球相对静止坐标系(以太)的运动速度为 v ，如以太确实存在，则在地球各处测得的光速如下图所示：



寻找“以太”——迈克耳逊-莫雷实验

以伽利略变换为基础来观测地球上各个方向上光速的差异。由于地球自转，据伽利略变换，地球上各个方向上光速是不同的，在随地球公转的光干涉仪中应可观测到干涉条纹的移动。



迈克耳逊—莫雷实验没有观测到预期的条纹移动，称为零结果。



1907年诺贝尔物理学奖

■质量与速度的关系

按照牛顿力学,物体的质量是常量. 但1901年考夫曼(W.Kaufmann)在确定镭发出的 β 射线 (高速运动的电子束) 荷质比 e/m 的实验中首先观察到, 电子的荷质比 e/m 与速度有关. 他假设电子的电荷 e 不随速度而改变, 则它的质量 m 就要随速度的增加而增大. 这类实验后来为更多人用愈来愈精密的测量不断地证实.

◆ 解决困难的几种可能途径:

~~(1) 相对性原理只适用于力学定律, 不适用于电磁学定律
麦克斯韦方程和光速 c 都将是对特殊惯性系即所谓绝对静止
的参照系而言的→通过测光速便寻找绝对参考系;~~

(2) 相对性原理应当适用于电磁学定律电磁学定律是正确的, 要修改的是伽利略变换。修改后的伽利略变化可用于电磁学和牛顿力学。

- (1) 1892年爱尔兰的菲兹哲罗和荷兰的洛伦兹提出
运动长度缩短的概念
- (2) 1899年洛伦兹提出运动物体上的时间间隔将变长
- (3) 1904年法国庞加莱提出物体质量随其速率的增加 而
增加, 速度极限为真空光速
- (4) 1905年爱因斯坦提出狭义相对论

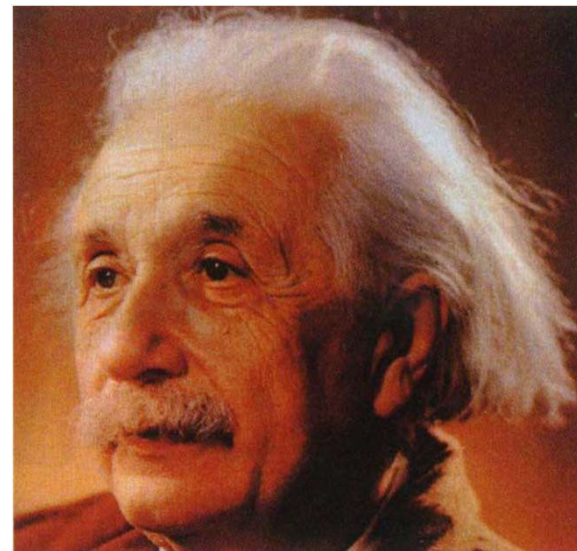
§4.1 经典力学时空观的困难

一、狭义相对论的基本原理

1 爱因斯坦的思路

(1) “以太”实验的零结果

物理现象在所有惯性系中都按相同的定律进行,对麦克斯韦方程也应成立.



洛仑兹利用**光速不变性**解决了麦克斯韦方程的问题,爱因斯坦**吸收了这个观点**.

(2) **光速不变性概念与速度合成之间矛盾的解决**

牛顿时空观不对→**时间是可疑的,时间不是绝对的,时间与速度之间存在密不可分的联系**

2. 狭义相对论的基本原理

- a. 相对性原理: 物理定律在所有惯性系中都相同.
- b. 光速不变原理: 在所有惯性系中真空中的光速都相等, 即惯性系中, 真空中的光速与参照系的选择无关.

3. 洛伦兹变换的推导

满足上述两个条件而保持物理定理不变的变换是洛伦兹变换.

除此之外, 洛伦兹变换还遵循两个基本原理:

- (1). 假定时空的均匀性及空间的各向同性,
- (2). 新变换在低速下能退化为伽利略变换.

而伽利略变换是线性的,

这两点要求新变换必须是线性的.

$$x' = x - ut \rightarrow x' \propto x - ut \rightarrow x' = k(x - ut) \quad (1)$$

k 是与 x 、 t 无关的系数. 由相对性原理 或:

$$x = x' + ut' \rightarrow x \propto x' + ut' \rightarrow x = k'(x' + ut') \quad x = k'(x' - u't')$$

同样由相对性原理 $k' = k$ $u' = -u$

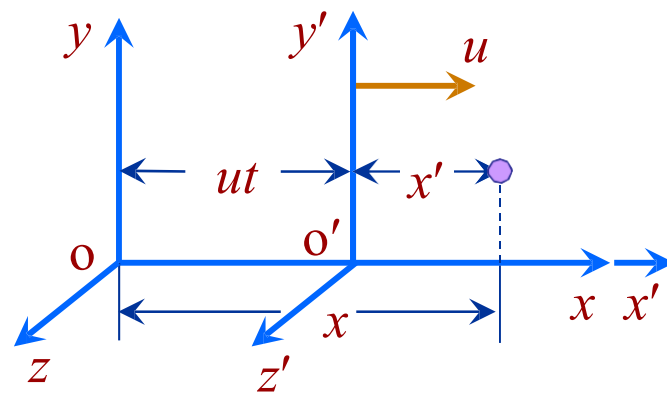
$$x = k(x' + ut') \quad (2)$$

考虑光的运动, 设在 $t = t' = 0$ 时刻

(i) 坐标原点O和O'重合

(ii) 位于坐标原点的**光源**发出光,

由**光速不变原理**, $x = ct$, $x' = c't' = ct'$



(1)和(2) $x \cdot x' = k^2(x' + ut') \cdot (x - ut) = k^2(ct' + ut') \cdot (ct - ut)$

两边相乘 $= k^2(c + u)t' \cdot (c - u)t = ct \cdot ct'$

解得

洛伦兹因子

$$k = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$



新变换

$$x' = k(x - ut) = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \frac{x'}{c'} = \frac{x'}{c} = \frac{x - ut}{c\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{x}{c} - \frac{u}{c} \frac{x}{c}}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{t - ux/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \end{aligned}$$

逆变换

$$x = k(x' + ut') = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$t = \frac{x}{c} = \frac{x' + ut'}{c\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{x'}{c} + \frac{u}{c} \frac{x'}{c}}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{t' + ux'/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \end{aligned}$$

二、洛伦兹坐标变换

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \frac{t - ux/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

t 也必须变换

(1) 若设想K系
相对K'系以
($u' = -u$)运动,
可得其逆变换
(2) $u \ll c$ 时洛伦
兹变换退化为
伽利略变换

(3) $u \leq c$

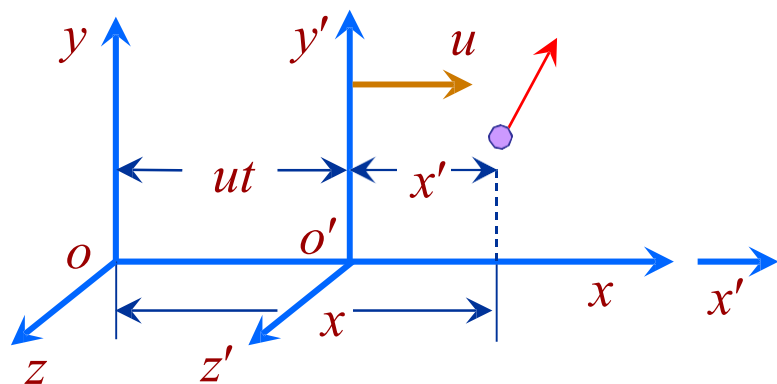
(4) 为何叫洛伦
兹变换?

$$x = \frac{x' - u't'}{\sqrt{1 - u'^2/c^2}} = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$t = \frac{t' - u'x'/c^2}{\sqrt{1 - u'^2/c^2}} = \frac{t' + ux'/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$



讨论

三、爱因斯坦速度变换

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \frac{t - ux/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

洛伦兹变换两边求**微分**:

右边的第四式除其余三式, 即得:

爱因斯坦速度变换公式

按速度定义

$$dx' = \frac{dx - udt}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$dy' = dy$$

$$dz' = dz$$

$$dt' = \frac{dt - udx/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$v'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx - udt}{dt - udx/c^2} = \frac{(dx/dt) - u}{1 - u(dx/dt)/c^2} = \frac{v_x - u}{1 - uv_x/c^2}$$

$$v'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy\sqrt{1 - u^2/c^2}}{dt - udx/c^2} = \frac{(dy/dt)\sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - u(dx/dt)/c^2} = \frac{v_y\sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - uv_x/c^2}$$

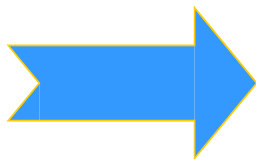
$$v'_z = \frac{dz'}{dt'} = \frac{dz\sqrt{1 - u^2/c^2}}{dt - udx/c^2} = \frac{(dz/dt)\sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - u(dx/dt)/c^2} = \frac{v_z\sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - uv_x/c^2}$$

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - uv_x/c^2}$$

$$v'_y = \frac{v_y \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - uv_x/c^2}$$

$$v'_z = \frac{v_z \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - uv_x/c^2}$$

同理可得
逆变换:



$$v_x = \frac{v'_x - u'}{1 - u'v'_x/c^2} = \frac{v'_x + u}{1 + uv'_x/c^2}$$

$$v_y = \frac{v'_y \sqrt{1 - u'^2/c^2}}{1 - u'v'_x/c^2} = \frac{v'_y \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 + uv'_x/c^2}$$

$$v_z = \frac{v'_z \sqrt{1 - u'^2/c^2}}{1 - u'v'_x/c^2} = \frac{v'_z \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 + uv'_x/c^2}$$

讨论

- (1) 上式称为爱因斯坦速度变换.
- (2) 不仅x方向的速度有变化,
y, z方向的速度也均有变化.
- (3) 当 $u \ll c$ 时, 爱因斯坦速度变换蜕
变成 伽利略速度变换.



例：一飞船以 $0.6c$ 的速率远离地球飞行，一光信号从船尾传向船头，飞船上的宇航员测得飞船长 100 m 。试求地球上的观察者测得光信号从船尾发出和到达船头两个事件的空间间隔。

解：建立地面参照系 K 及飞船参照系 K' 。

事件一：光信号从船尾发出 $\rightarrow$ K 系： x_1, t_1 K' 系： x'_1, t'_1

事件二：光信号到达船头时 $\rightarrow$ K 系： x_2, t_2 K' 系： x'_2, t'_2

因在飞船参照系 K' 中,光信号传播的距离为飞船的长度,而光相对于飞船的速度为 c

$$x'_2 - x'_1 = 100\text{ (m)} \quad (t'_2 - t'_1) = \frac{(x'_2 - x'_1)}{c} = \frac{100}{c}$$

由洛伦兹变换

$$x_1 = \frac{x'_1 + ut'_1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \quad x_2 = \frac{x'_2 + ut'_2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

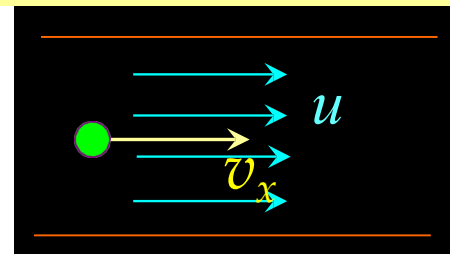
$$x_2 - x_1 = \frac{(x'_2 - x'_1) + u(t'_2 - t'_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$x'_2 - x'_1 = 100 \text{ (m)} \quad u = 0.6c \quad (t'_2 - t'_1) = \frac{(x'_2 - x'_1)}{c} = \frac{100}{c}$$

$$x_2 - x_1 = \frac{100 + 0.6c \cdot \frac{100}{c}}{\sqrt{1 - \frac{(0.6c)^2}{c^2}}} = 250 \text{ m}$$

例：已知光在静水中的速度为 c/n ， n 为折射率，求在流速为 u 的水中的光速

解：以地面为K系，流水为K'系，
则流水在K'系中为静止的， $v'_x = \frac{c}{n}$
因此光在K'系中的速度为



从地面观察到光在流水中的速度

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + uv'_x/c^2} = \frac{\frac{c}{n} + u}{1 + u(\frac{c}{n})/c^2} = \frac{c + nu}{n + u/c}$$

特别当 $n=1$ 时 $v'_x = \frac{c}{n} = c$ $v_x = \frac{c + u}{1 + u/c} = c$

光速不变原理

【例题】 在地面上测到有两个飞船*a*、*b*分别以 $+0.9c$ 和 $-0.9c$ 的速度沿相反的方向飞行，如图所示。求飞船*a*相对于飞船*b*的速度有多大？

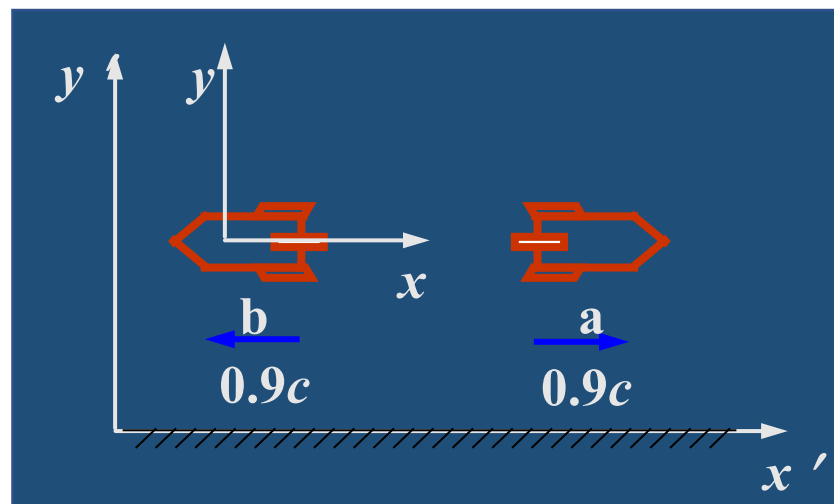
解 设*S'*系:飞船*b*, *S*系:地面.

*S'*系对*S*系: $u = -0.9c$.

则飞船*a*相对*S*: $v_x = 0.9c$

飞船*a*对*S'*系的速度, 即对飞船*b*的速度:

$$\begin{aligned} v_x' &= \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} = \frac{0.9c + 0.9c}{1 + 0.9 \times 0.9} \\ &= \frac{1.80c}{1.81} \approx 0.994c \end{aligned}$$



如用伽利略速度变换进行计算，结果为：

$$v'_x = v_x = 0.9c + 0.9c = 1.8c > c$$

两者大相径庭。相对论给出 $v_x < c$ 。按相对论速度变换，在 v 和 u 都小于 c 的情况下， v 不可能大于 c 。

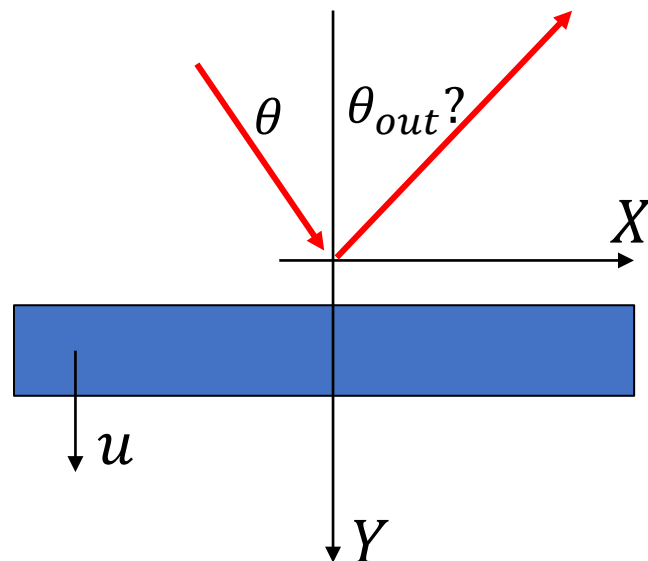
【例题】在地面参照系中，一个镜面以速度 u 沿镜面法线方向运动，光线以与运动方向成 θ_{in} 角入射。试决定地面坐标系中光线出射的角度 θ_{out} 。

【解】 镜面 K' ； 地面 K
注意到在跟随镜面运动的坐标系中，光线运动是个纯粹的反射，满足光的反射定律。
在静止坐标系 (K) 中光的速度分量分别为：

$$v_x = c \sin(\theta)$$

$$v_y = c \cos(\theta)$$

在镜面坐标系(K')中，相应的光速度分量分别为：



$$v_x' = \sqrt{1 - \beta^2} \frac{c \sin(\theta)}{1 - \beta \cos(\theta)}$$

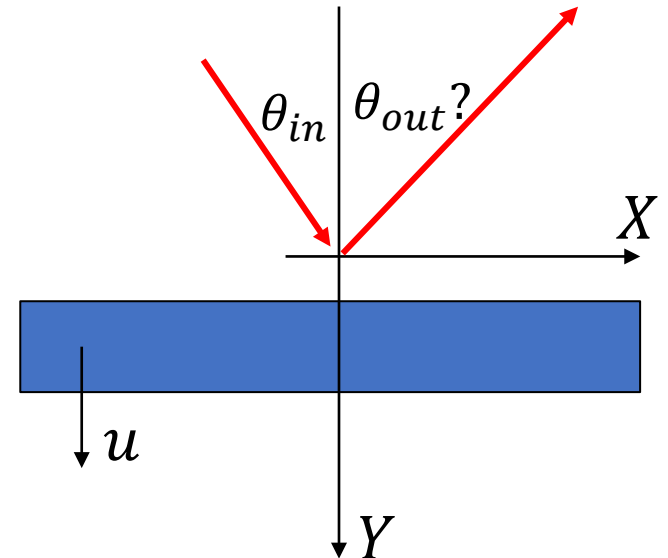
$$\beta = \frac{u}{c}$$

$$v_y' = \frac{c \cos(\theta) - u}{1 - \beta \cos(\theta)}$$

对于反射光线，它的y方向速度分量反射后改变符号：

$$v_{xout}' = \sqrt{1 - \beta^2} \frac{c \sin(\theta)}{1 - \beta \cos(\theta)}$$

$$v_{yout}' = \frac{u - c \cos(\theta)}{1 - \beta \cos(\theta)}$$

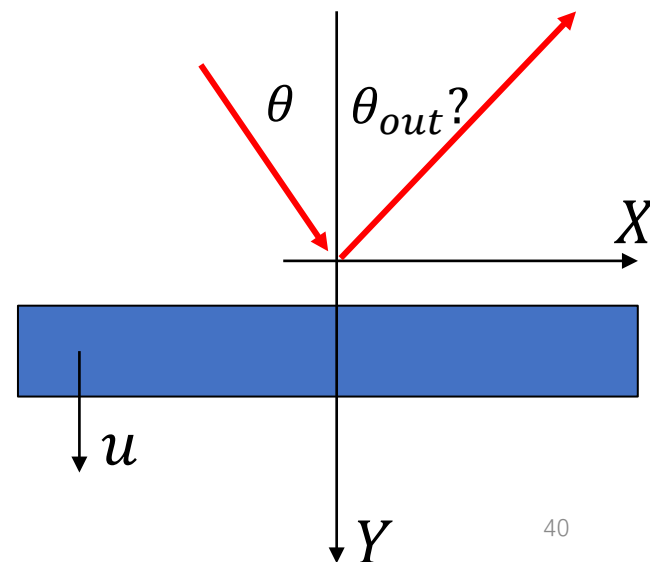


下面要做的事情就是将反射光线的速度变化到静止坐标系 (**K**) 中:

$$v_{xout} = \sqrt{1 - \beta^2} \frac{v_{xout}'}{1 + \frac{uv_{yout}'}{c^2}}, \quad v_{yout} = \frac{v_{yout}' + u}{1 + \frac{uv_{yout}'}{c^2}}$$

这样我们得到静止坐标系中反射光线的出射角满足关系:

$$\begin{aligned} \tan(\theta_{out}) &= \frac{v_{xout}}{-v_{yout}} \\ &= -\frac{\sqrt{1 - \beta^2} v_{xout}'}{v_{yout}' + u} \\ &= (1 - \beta^2) \frac{\sin(\theta)}{(1 + \beta^2) \cos(\theta) - 2\beta} \end{aligned}$$



§4.3 狭义相对论时空观

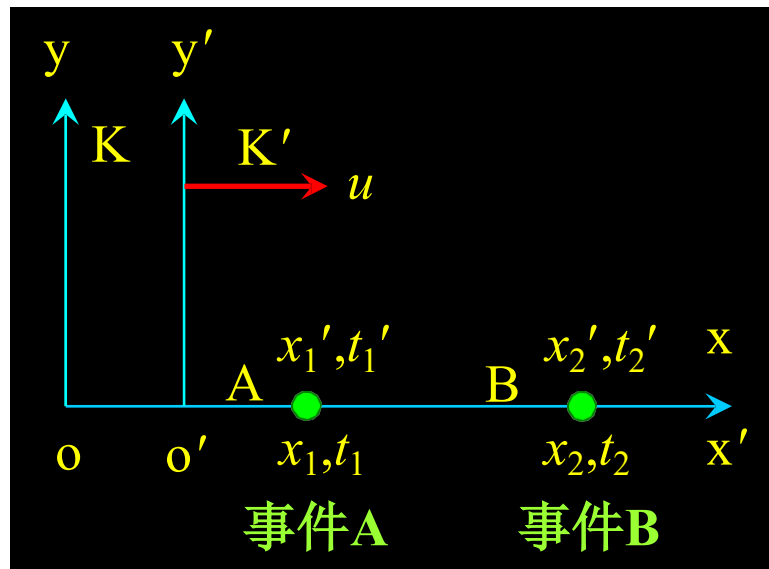
一、同时的相对性

K 系中 t 时刻同时发生两个事件(即 $t_1=t_2$), 则按洛仑兹变换:

事件 A
$$t'_1 = \frac{t_1 - ux_1/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{t - ux_1/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

事件 B
$$t'_2 = \frac{t_2 - ux_2/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{t - ux_2/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

由上式可得:
$$\begin{aligned} t'_1 - t'_2 &= \frac{t_1 - ux_1/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} - \frac{t_2 - ux_2/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ &= \frac{(t_1 - t_2) + (x_2 - x_1)u/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{(x_2 - x_1)u/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \end{aligned}$$



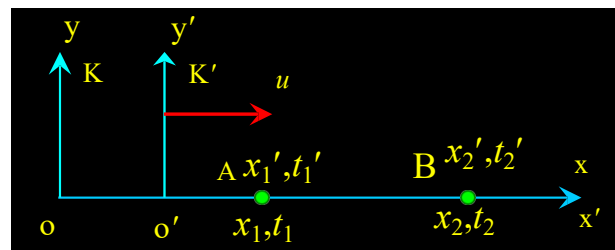
讨论

$$t'_1 - t'_2 = \frac{(t_1 - t_2) + (x_2 - x_1)u/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{(x_2 - x_1)u/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

(1) 当 $x_2 \neq x_1$ 时, $t'_2 \neq t'_1$. 只有当 $x_2 = x_1$ 时, $t'_2 = t'_1$

K系中不同地点“同时”发生的两个事件,在K'系中“不同时”. 只有同时同地发生的事件,在其它惯性系观察才是同时的.

**“同时”与参照系有关,
故是相对的.**



(2) $u > 0$ 时, K'系 $A \rightarrow B$ 运动

$$x_2 - x_1 > 0 \quad t'_1 - t'_2 > 0$$

$$t'_2 < t'_1 \quad \text{B先发生}$$

$u < 0$ 时, K'系 $B \rightarrow A$ 运动

$$x_2 - x_1 > 0 \quad t'_1 - t'_2 < 0$$

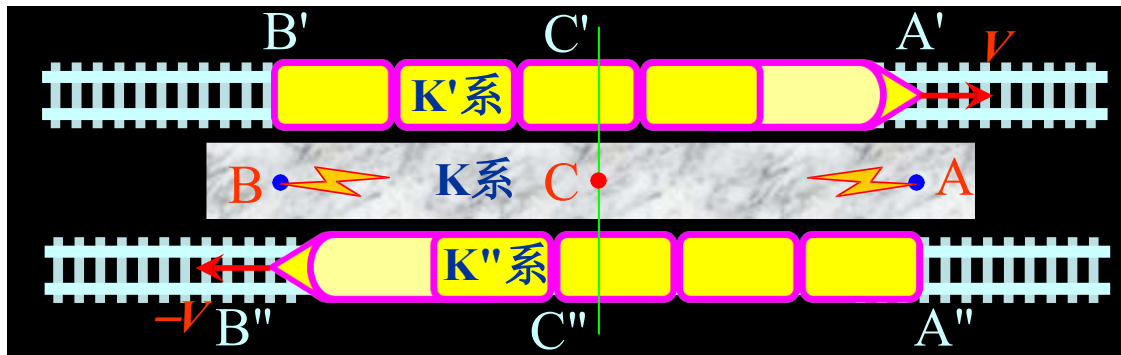
$$t'_2 > t'_1 \quad \text{A先发生}$$

(3) 无论 $x_2 = x_1$, 还是 $x_2 \neq x_1$, 若 $u \ll c$, 则 $t'_2 \approx t'_1$.

前面的事情先发生

同时的相对性理想实验

现在可把问题提的尖锐一点, 假定有两辆列车相向而行, 相对站台的速度为 V 、 $-V$, 如图所示, 站台上A、B两点发出的是子弹, 关于谁先开枪的问题, C' 和 C'' 两目击者将得到相反的结果?



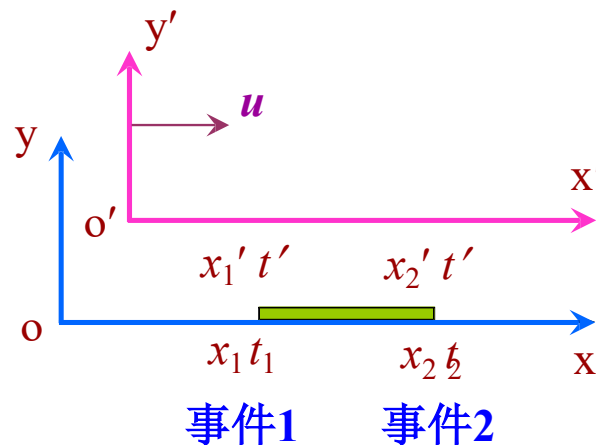
谁先开枪?

还好事情没那么严重, 在后面因果事件时序的绝对性中可解释.

二、长度的相对性

1、运动系物体测量长度的定义:

要测量一个运动物体的长度,合理的办法是同时记下物体两端的位置.



2、长度的相对性

设K'系相对K以速度 u 沿x轴运动, K系中有一根棒(相对K系是静止的),两端点的空间坐标为 x_1 和 x_2 ,则棒在K系中的长度为:

$$l_0 = x_2 - x_1$$

静止长度

通常棒与棒相对静止的参照系中的长度称为固有长度或静长. 在K'系中的 t' 时刻,同时记下棒两端的坐标 $x_1'x_2'$, K'系中棒的长度为:

$$l' = x_2' - x_1'$$

按洛伦兹变换,有

$$x_1 = \frac{x_1' + ut_1'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{x_1' + ut'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$x_2 = \frac{x_2' + ut_2'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{x_2' + ut'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

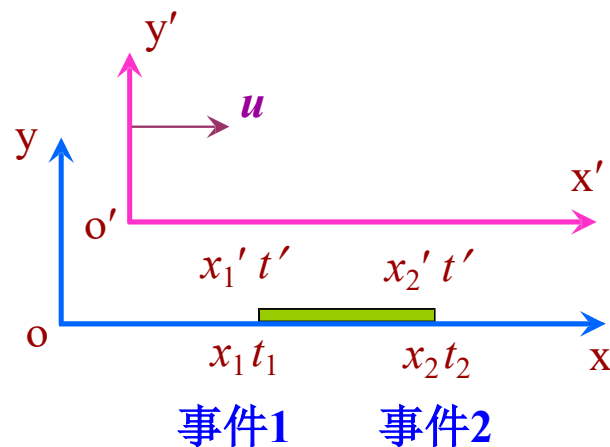
$$x_2 - x_1 = \frac{x_2' - x_1'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \quad \text{故: } l' = x_2' - x_1' = (x_2 - x_1) \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

因 $l_0 = x_2 - x_1$, 故此棒在 K' 系中的长度:

$$l' = l_0 \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

反之,如棒在 K' 系中静止,棒在 K' 系中的长度为静长 l_0 ,可以证明棒在 K 系中的长度为:

$$l = l_0 \sqrt{1 - u^2/c^2}$$



讨论

$$l' = l_0 \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

- (1) 在相对棒静止的惯性系中, 棒长度最大, 等于棒的静长 l_0 . 在相对于棒运动的惯性系中, 棒沿运动方向的长度必小于静长. 此效应称为长度缩短.

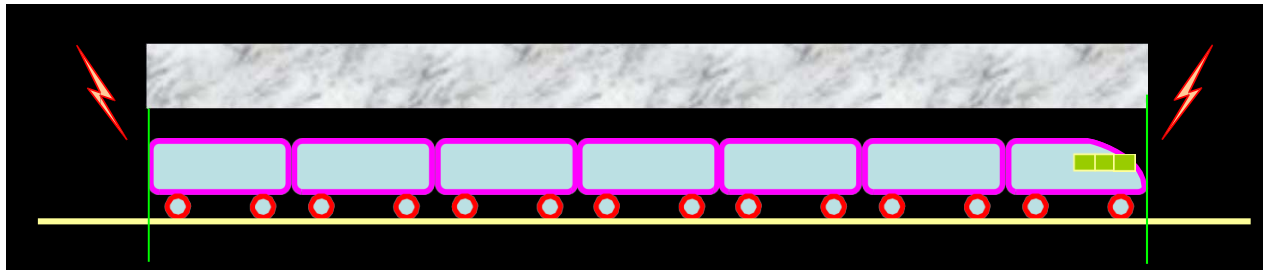
适用条件:

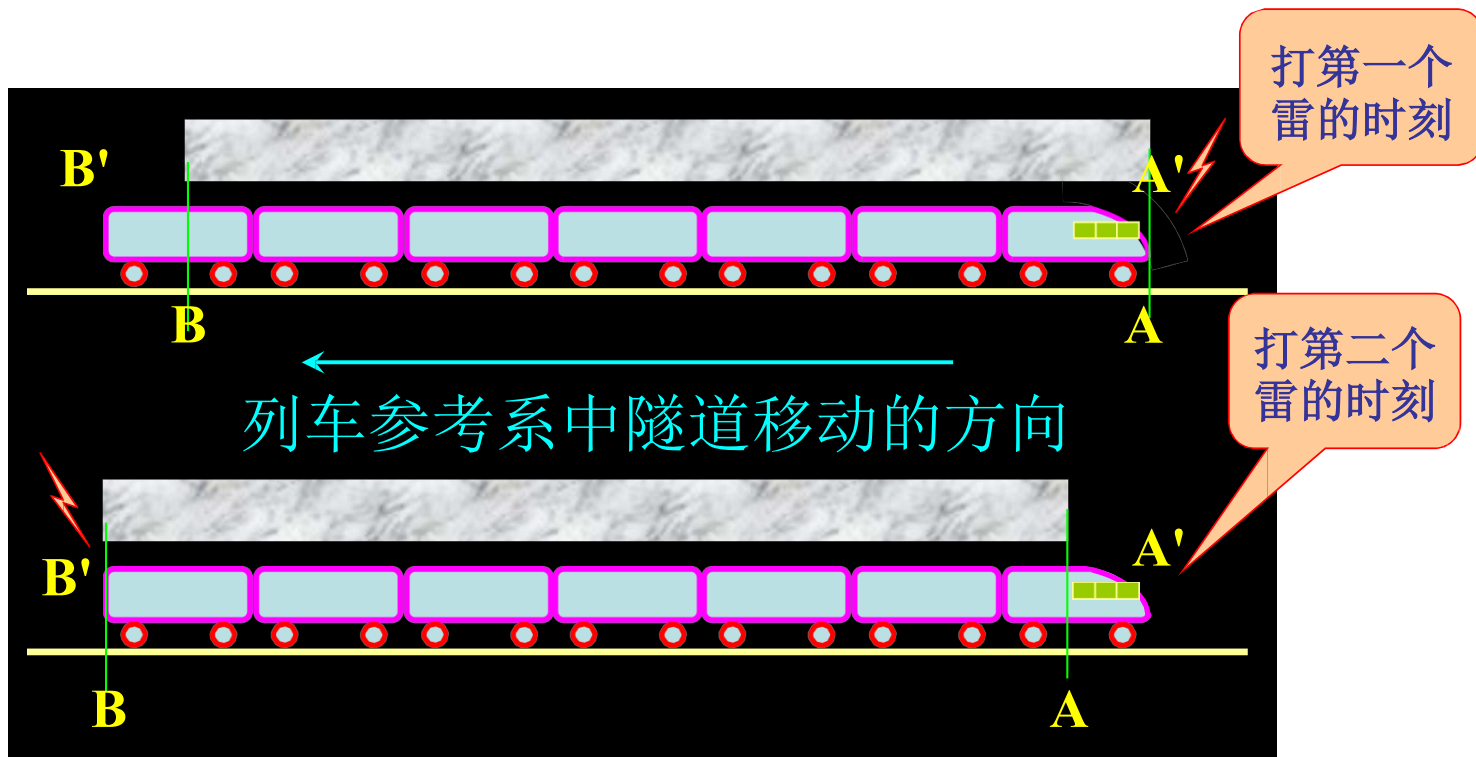
- (i) 测量运动物体长度, 同时记下物体两端的位置
 - (ii) 有一个必须为固有长度
- (2) 与相对运动垂直的方向上, 无相对运动, 故不发生长度收缩.

3、长度相对性的理想实验

设在地面参照系中,列车长 AB ,正好与一段隧道的长度相同,而在列车参照系中,列车就会比隧道长.

在地面参照系中当列车完全进入隧道时,在入口和出口处同时打两个雷.在列车参照系中,列车会被雷击中吗?





问题的关键在“**同时的相对性**”上. 在地面参照系中同时打两个雷, 而在列车参照系中不同时, 出口 A 处雷在先, 列车未出洞, 此时虽车尾在洞外, 但 B 处雷还未响, 等 B 处雷响时, 车尾已进洞.

【例5】长 1 m 的棒静止地放在 $o'x'y'$ 平面内， S' 系的观察者测得此棒与 $o'x'$ 轴成 45° 角，试问从 S 系的观察者来看，此棒的长度以及棒与 ox 轴的夹角是多少？设 S' 系相对 S 系的运动速度 $\beta = v/c = \sqrt{3}/2$ 。

解：在 S' 系上 $\alpha' = 45^\circ$ ， $l' = 1\text{m}$

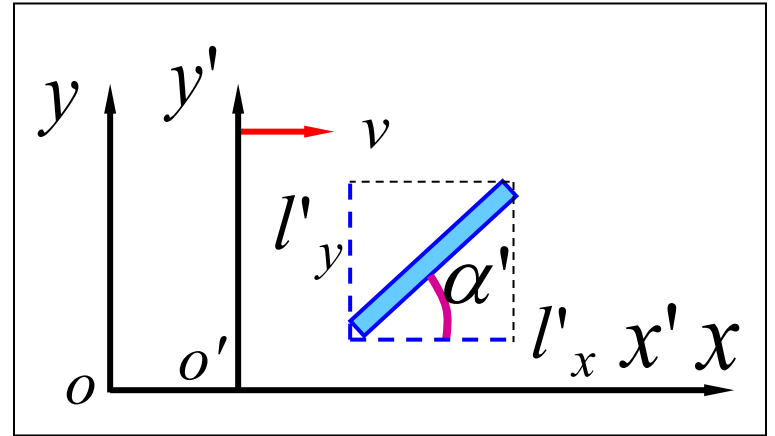
$$l'_x = l'_y = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{m}$$

$$l_y = l'_y = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{m}$$

$$l_x = l'_x \sqrt{1 - \beta^2} = \frac{\sqrt{2}}{4} \text{m}$$

$$l = \sqrt{l_x^2 + l_y^2} = 0.79 \text{m}$$

$$\alpha = \arctan \frac{l_y}{l_x} \approx 63.43^\circ$$

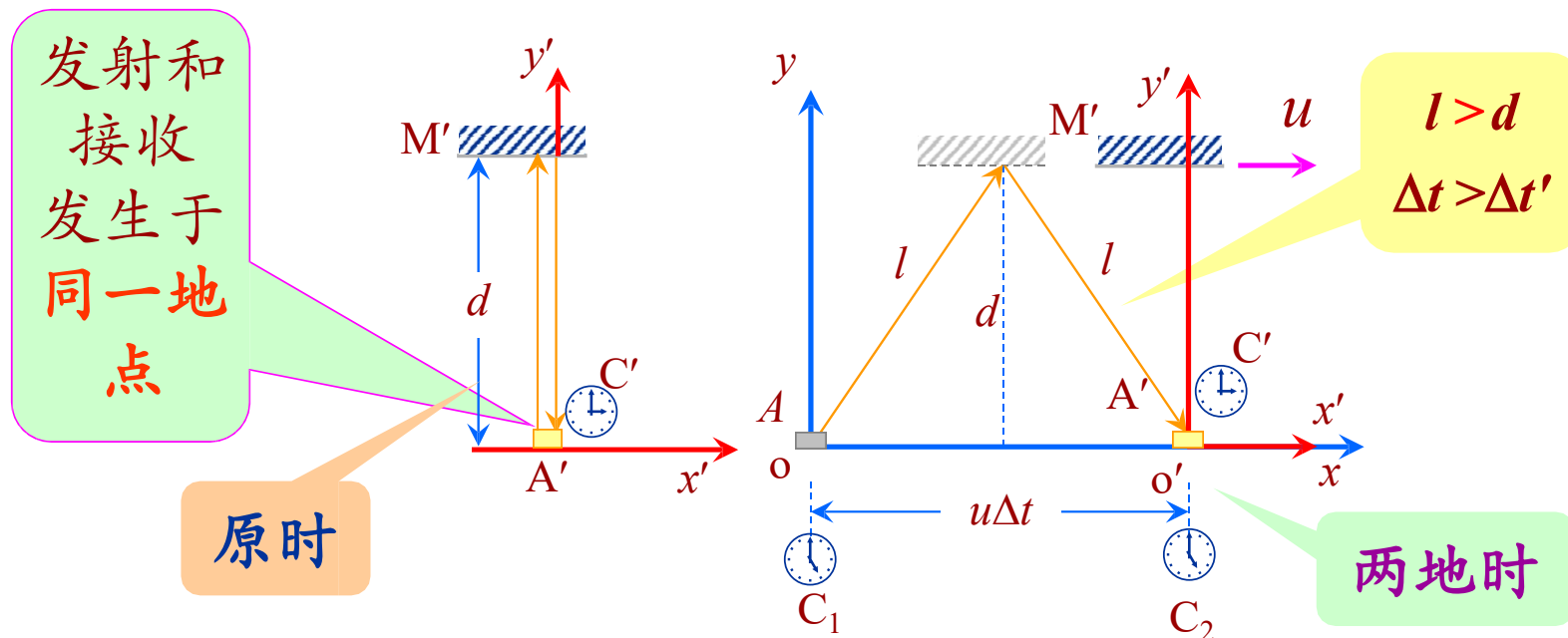


三、时间的相对性

1、时间的相对性

K'系(车)相对于K系(地面)以速度 u 匀速向右运动

设 K'系中A'有一闪光源发光 (事件1), 它近旁有一只钟C', 其上方有一反射镜M'. 光从A'发出再返回A' (事件2), 钟C'所走过时间为: $\Delta t' = 2d/c$



在K系中测量, 以 Δt 表示K系中测得的闪光由A点发出返回到A'时所经过的时间, 在此时间内A'沿x方向移动的距离 $u\Delta t$, K系中测量光线走过斜线的长度为:

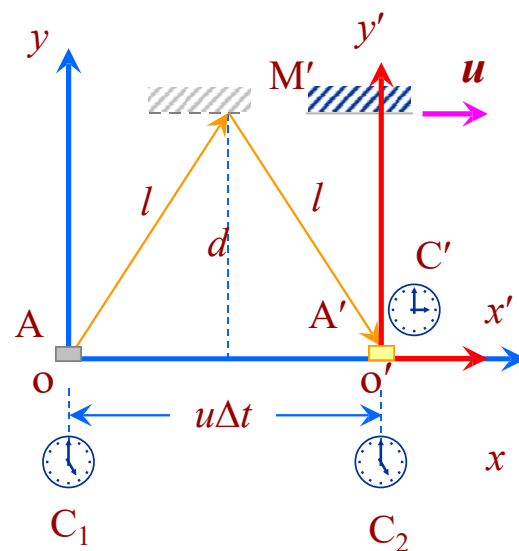
$$l = \sqrt{d^2 + \left(\frac{u\Delta t}{2}\right)^2}$$

由于光速不变, 所以:

$$\Delta t = \frac{2l}{c} = \frac{2}{c} \sqrt{d^2 + \left(\frac{u\Delta t}{2}\right)^2}$$

由此式可解出:

$$\Delta t = \frac{2d/c}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \quad \Rightarrow \quad \Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$



讨论

(1) **时间膨胀**: $\Delta t'$ 是在K'系中**同一地点**的两个事件之间的时间间隔, 是**静止于此参照系**中的一只钟测出的, 称为**原时** Δt_0 .

由于上式中 $\sqrt{1-u^2/c^2} < 1$, 故 $\Delta t_0 < \Delta t$, 即**原时最短**. K系中的 Δt 是不同地点的两个时间之间的时间间隔, 是用静止于此参照系中的两只钟测出的, 称为两地时, 它比原时长.

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

相对论效应: **时间膨胀**

(2) **适用条件**: **静止参照系中同一地点**两个事件时间间隔. 若在K'系和K系两件事件都发生在不同地点, 上式不满足, 只能用洛仑兹变换求解.

(3) 时间间隔相对性问题的另一种方法:

也可用洛仑兹变换讨论时间间隔的相对性问题:

设在K系中的同一地点先后发生两个事件(相对K系是静止的), 时空坐标为 (x, t_1) 和 (x, t_2) , 在K系中两个事件的时间间隔为:

$$\Delta t_0 = t_2 - t_1$$

由于K'系K系间有相对运动, K'系中的这两个时间就发生在不同的地点, 按洛仑兹变换, K'系中两个事件发生的时刻为:

$$t'_1 = \frac{t_1 - ux/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \quad t'_2 = \frac{t_2 - ux/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

K'系中两事件的时间间隔为:

$$\Delta t' = t_2' - t_1' = \frac{t_2 - t_1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \qquad \Delta t' = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

反之, 在K'系同一地点先后发生两个事件在K系中的时间间隔为:

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

孪生子悖论

2. 孪生子佯谬

甲乙两孪生兄弟,甲留在地球,乙坐飞船旅行,在甲看,时间在飞船上流逝得比地球上慢,故乙比甲年轻,在乙看,时间在地球上流逝得比飞船上慢,故甲比乙年轻.到底谁年轻?

广义相对论证明,在非惯性系中时间流逝的慢,故乙比甲年轻.1971年,马里兰大学的研究小组将原子钟乘飞机进行实验,发现飞机上的钟比地面上的钟慢59 ns,与理论符合到 $\pm 1\%$.

飞船A $\rightarrow$ B: 地球系中为两地时
飞船系中为原时



A



B

例： μ 子在静止参照系中平均经过 $2 \times 10^{-6} \text{ s}$ (固有寿命) 衰变为电子和中微子. 宇宙射线在大气上层产生的 μ 子速度达 $2.994 \times 10^8 \text{ m/s}$, 若没有时间膨胀效应, 只能行进 600 m, 不可能达到地面实验室, 但实际 μ 子可穿透 9000 m 的大气层. 以地面为参照系 μ 子寿命为多少?

解： $\Delta x' = v' \Delta t = v \tau_0 = 2.994 \times 10^8 \times 2 \times 10^{-6} = 598.8 \text{ (m)}$

地面参照系K, μ 子参照系K',

μ 子在自己的参照系中静止 参照系K'中为原时

参照系K为运动系:

$$\tau = \frac{\tau'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{2 \times 10^{-6} \text{ s}}{\sqrt{1 - (0.998)^2}} = 3.16 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$$\Delta x = v \Delta t = v \tau = 2.994 \times 10^8 \times 3.16 \times 10^{-5} = 9461.0 \text{ (m)}$$



回顾 (#7)

■ 牛顿的绝对时空观：

◆ 绝对空间、绝对时间：彼此独立，和观察者运动状态无关。

◆ 伽利略变换

$$x' = x - ut$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = t$$

- 时间间隔与参照系无关，在一个惯性系中同时发生的事件，在所有惯性系中都是同时的。

- 在不同惯性系中长度测量结果相同。

◆ 伽利略相对性原理：力学规律对一切惯性系都是等价的。

回顾 (#7)

■ 经典力学和电磁学的矛盾

◆ 麦克斯韦方程组不满足伽利略相对性原理

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \end{array} \right. \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \nabla' \cdot \mathbf{E}' + \mathbf{v} \cdot (\nabla' \times \mathbf{B}') = \frac{\rho'}{\epsilon_0} \\ \nabla' \cdot \mathbf{B}' = 0 \\ \nabla' \times \mathbf{E}' = -\frac{\partial \mathbf{B}'}{\partial t'} \\ \nabla' \times \mathbf{B}' = \mu_0 \left(\mathbf{J}' + \rho' \mathbf{v} + \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t'} (\mathbf{E}' - \mathbf{v} \times \mathbf{B}') \right) \end{array} \right.$$

◆ 以太假说（光传播的介质，麦克斯韦方程组成立）

- 以太的奇异特性：无处不在，无阻力，非常质密.....
- 探测相对以太的速度：始终为0

◆ 质量与速度有关，速度越快，质量越大。

回顾 (#7)

■ 狭义相对论的基本原理

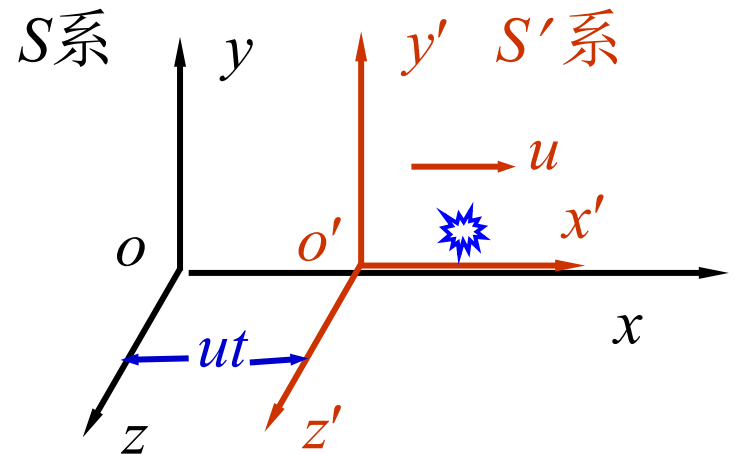
- 1、相对性原理：任何物理定律在所有惯性系中的表达形式都相同。
- 2、光速不变原理：在任何惯性系中，真空中光速都相等。

■ 洛伦兹变换

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$y' = y \quad z' = z$$

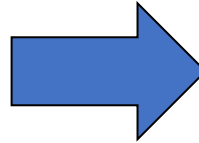
$$t' = \frac{t - \frac{u}{c^2}x}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$



回顾 (#7)

■ 爱因斯坦速度变换

$$\begin{aligned}x' &= \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\y' &= y \\z' &= z \\t' &= \frac{t - ux/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}\end{aligned}$$



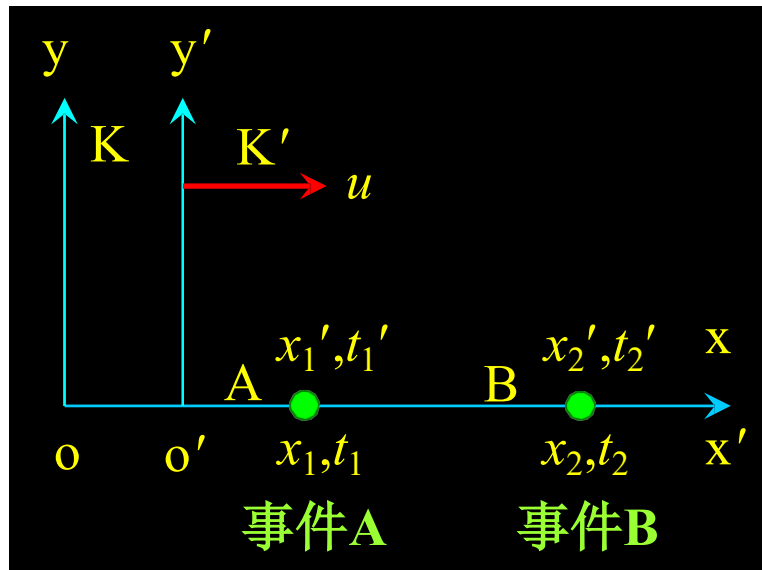
$$\begin{aligned}dx' &= \frac{dx - udt}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\dy' &= dy \\dz' &= dz \\dt' &= \frac{dt - udx/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}\end{aligned}$$

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - uv_x/c^2} \quad v'_y = \frac{v_y \sqrt{1 - \beta^2}}{1 - uv_x/c^2} \quad v'_z = \frac{v_z \sqrt{1 - \beta^2}}{1 - uv_x/c^2}$$

回顾 (#7)

■ 狭义相对论的时空观：

- ◆ 同时的相对性：某参考系中**同时异地**发生的两个事件，在其它参考系中是不同时的。

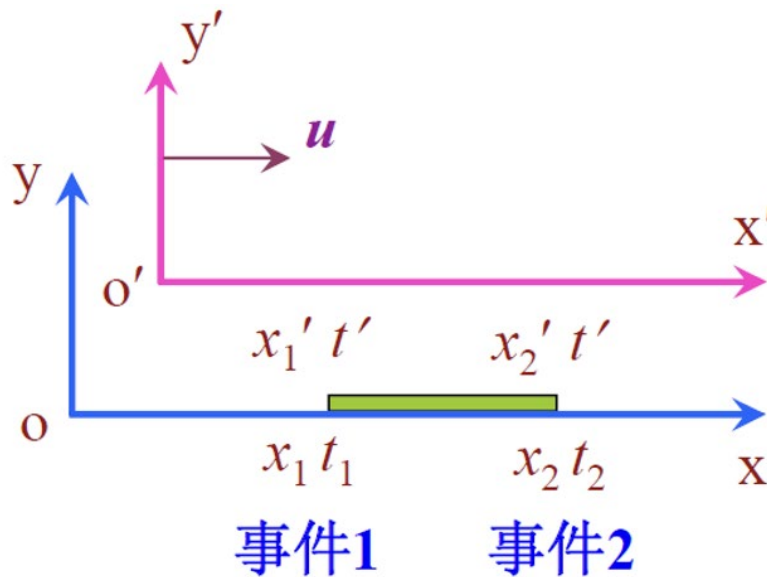


$$t'_1 - t'_2 = \frac{(t_1 - t_2) + (x_2 - x_1)u/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{(x_2 - x_1)u/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

回顾 (#7)

◆ 长度的相对性

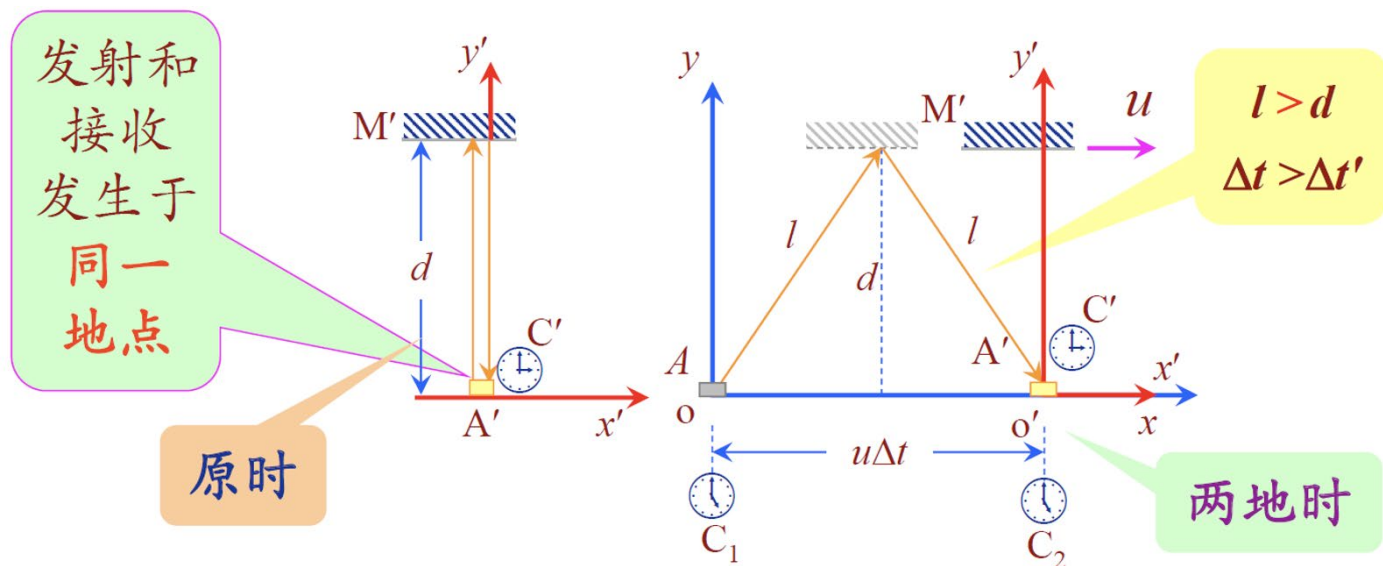
- 运动物体长度的测量：**同时**记下运动物体两端的位置。
- 长度的相对性



$$l = l_0 \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

回顾 (#7)

◆ 时间的相对性



$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

适用条件：静止参照系中同一地点两个事件时间间隔。

若在K'系和K系两件事件都发生在不同地点，
上式不满足，只能用洛仑兹变换求解。

例：在高速公路上有一座长 200 m 的大桥，汽车从桥的一端驶到另一端，共用时 8 s，现从以 $0.6c$ 沿高速公路向前飞行的飞船中观测，求：(1) 大桥的长度。
(2) 汽车驶上桥的一端和驶到桥的另一端时这两个事件的空间间隔及时间间隔。
(3) 汽车的平均速度。

解： (1) 大桥的长度

由于大桥在地球中是静止的，且在飞船测量大桥长度两端时同时测量，故可用长度缩短效应公式

设地球为 K 系，飞船为 K' 系，

$$l' = l \sqrt{1 - u^2/c^2} = 200 \sqrt{1 - (0.6c/c)^2} = 160 \text{ m}$$

(2)汽车驶上桥的一端和驶到桥的另一端时这两个事件的空间间隔及时间间隔

由于汽车驶上桥的一端和驶到桥的另一端时需要时间,因此这两事件既**不同时,也不同地**,不能用长度缩短公式来计算,故必须使用洛仑兹变换计算

建立地面参照系K及飞船参照系K'.

事件一: 汽车驶上桥一端 → K系: x_1, t_1 ; K'系: x'_1, t'_1

事件二: 汽车驶到桥另一端 → K系: x_2, t_2 ; K'系: x'_2, t'_2

$$\left\{ \begin{array}{l} x'_1 = \frac{x_1 - ut_1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ x'_2 = \frac{x_2 - ut_2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} t'_1 = \frac{t_1 - ux_1/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ t'_2 = \frac{t_2 - ux_2/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \end{array} \right.$$

其 中 $\Delta x = x_2 - x_1 = 200 \text{ m}$, $\Delta t = t_2 - t_1 = 8 \text{ s}$, $u = 0.6c$

$$\begin{aligned}\Delta x' &= x'_2 - x'_1 = \frac{(x_2 - x_1) - u(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ &= \frac{200 - 0.6c \times 8}{\sqrt{1 - (0.6c/c)^2}} \approx -1.8 \times 10^9 \text{ m}\end{aligned}$$

负号表示在飞船中观察到汽车是沿着与飞船相反的方向后退

$$\begin{aligned}\Delta t' &= t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{u}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{8 - \frac{0.6c}{c^2} \times 200}{\sqrt{1 - (0.6c/c)^2}} \\ &\approx 10 \text{ (s)} = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = 10 \text{ s}\end{aligned}$$

(3) 汽车的平均速度

$$\text{在K系中} \quad \bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{200}{8} = 25 \text{ m/s}$$

$$\text{在K'系中} \quad \bar{v}' = \frac{\Delta x'}{\Delta t'} \approx \frac{-1.8 \times 10^9}{10} = -1.8 \times 10^8 \text{ m/s}$$

当然这两个速度也符合相对论的速度变换公式

$$\bar{v}' = \frac{\bar{v} - u}{1 - \frac{u}{c^2} \bar{v}} = \frac{25 - 0.6c}{1 - \frac{0.6c}{c^2} \times 25} \approx -1.8 \times 10^8 \text{ m/s}$$

例：地球上的观察者发现，一艘以速率 $0.6c$ 向东航行的宇宙飞船将在 $5s$ 钟后同一颗以 $0.8c$ 速率向西飞行的彗星相撞。
问：(1)飞船中的人们看到彗星以多大的速率向他们接近？
(2)按照飞船上的钟，还有多少时间允许他们离开原来的航线以避免碰撞？

解：地面为K系，飞船为K'系 $u=0.6c$

(1) 彗星的速率 彗星为研究对象

地面K系中彗星的速度 $v_x = -0.8c$

$$\text{飞船K'系中彗星的速度 } v'_x = \frac{v_x - u}{1 - uv_x/c^2} = \frac{-0.8c - 0.6c}{1 - 0.6c(-0.8c)/c^2} = -0.946c$$

(2) **解法一：**以地面为K系，飞船为K'系 $u=0.6c$

用洛仑兹变换解题

事件一：飞船在初始位置

→ K系: x_{1A}, t_{1A} ; K'系: x_{1A}', t_{1A}'

事件二：飞船在撞上彗星的位置

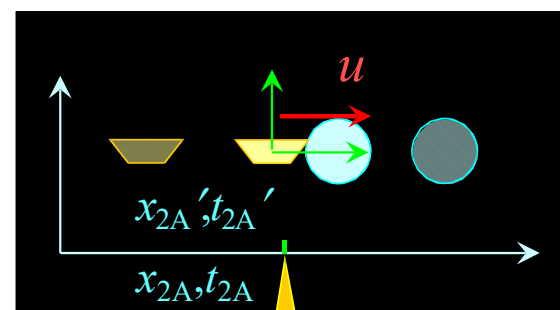
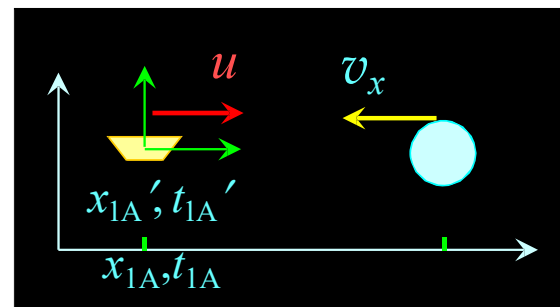
→ K系: x_{2A}, t_{2A} ; K'系: x_{2A}', t_{2A}'

$$t_{1A}' = \frac{t_{1A} - (ux_{1A}/c^2)}{\sqrt{1 - (u/c)^2}} = \frac{t_1 - (ux_{1A}/c^2)}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}$$

$$t_{2A}' = \frac{t_{2A} - (ux_{2A}/c^2)}{\sqrt{1 - (u/c)^2}} = \frac{t_2 - (ux_{2A}/c^2)}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}$$

$$\Delta t_A' = t_{2A}' - t_{1A}' = \frac{(t_2 - t_1) - [u(x_{2A} - x_{1A})/c^2]}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}$$

$$= \frac{(t_2 - t_1) \left[1 - \frac{u(x_{2A} - x_{1A})}{c^2(t_2 - t_1)} \right]}{\sqrt{1 - (u/c)^2}} = \frac{5 \left(1 - \frac{0.6c \times 0.6c}{c^2} \right)}{\sqrt{1 - (0.6c/c)^2}} = 4 \text{ (s)}$$



x_{2A}

讨论

K'系中飞船的空间间隔

$$x'_{1A} = \frac{x_{1A} - ut_{1A}}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{x_{1A} - ut_1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

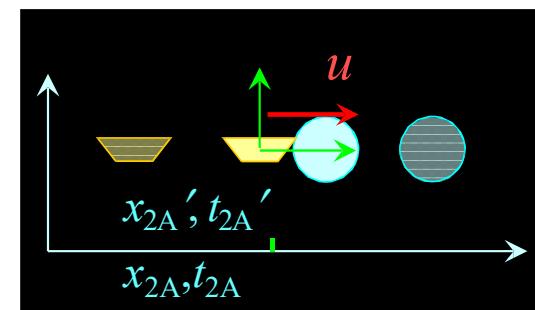
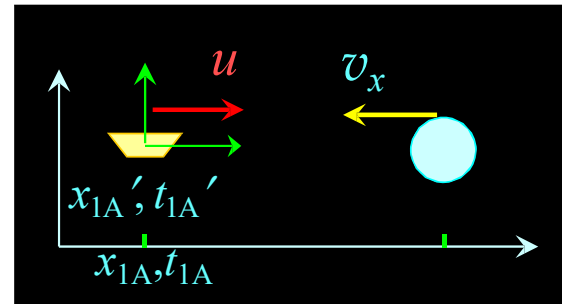
$$x'_{2A} = \frac{x_{2A} - ut_{2A}}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{x_{2A} - ut_2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$\Delta x'_A = x'_{2A} - x'_{1A}$$

$$= \frac{(x_{2A} - x_{1A}) - u(t_{2A} - t_{1A})}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{(x_{2A} - x_{1A}) - u(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = 0$$

即 $x'_{2A} = x'_{1A}$

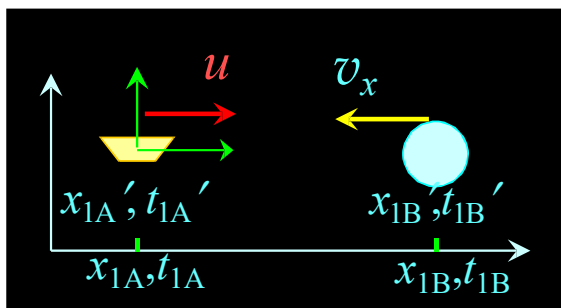
故飞船在K'系静止(同地点)



解法二： 以地面为K系，飞船为K'系，飞船为研究对象，飞船在K'系静止，是同一地点发生的两件事，故为原时

$$\Delta t' = \Delta t_0 = \Delta t \sqrt{1 - (u/c)^2} = 4.0 \text{ (s)}$$

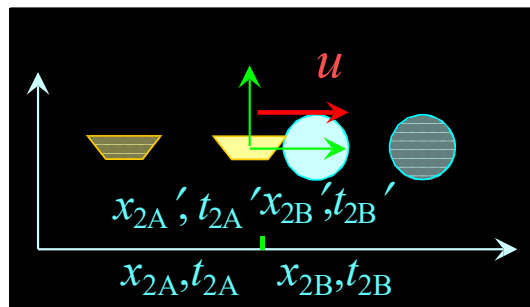
思考题： 洛伦兹变换的两个事件为什么不选彗星？



$$t_{1A} = t_{1B}$$

$$t'_{1A} > t'_{1B}$$

$$t'_{2A} = t'_{2B}$$



$$t'_{2A} - t'_{1A} < t'_{2B} - t'_{1B}$$

小结：狭义相对论中运动学问题的思路如下：

- 1、确定两个作相对运动的惯性参照系；
- 2、确定所讨论的**两个事件**；
- 3、表示两个事件分别在两个参照系中的时空坐标 或其时空间隔；
- 4、用洛仑兹变换讨论。

注意：

- (1) 原时一定是在某坐标系中**同一地点**发生的两个事件 的时间间隔；
- (2) 原长一定是物体相对某参照系静止时两端的空间间隔，**运动**物体的长度必须**同时**记下物体两端的位置。

狭义相对论中有与参照系无关绝对量吗？

四、“时空间隔”的绝对性 (*)

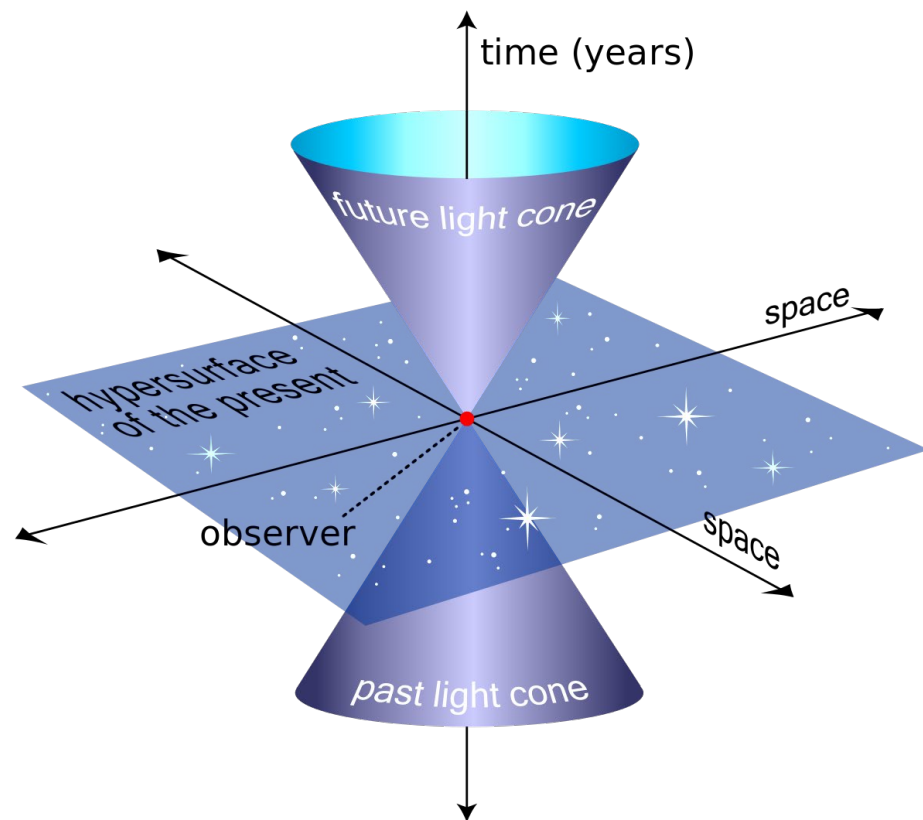
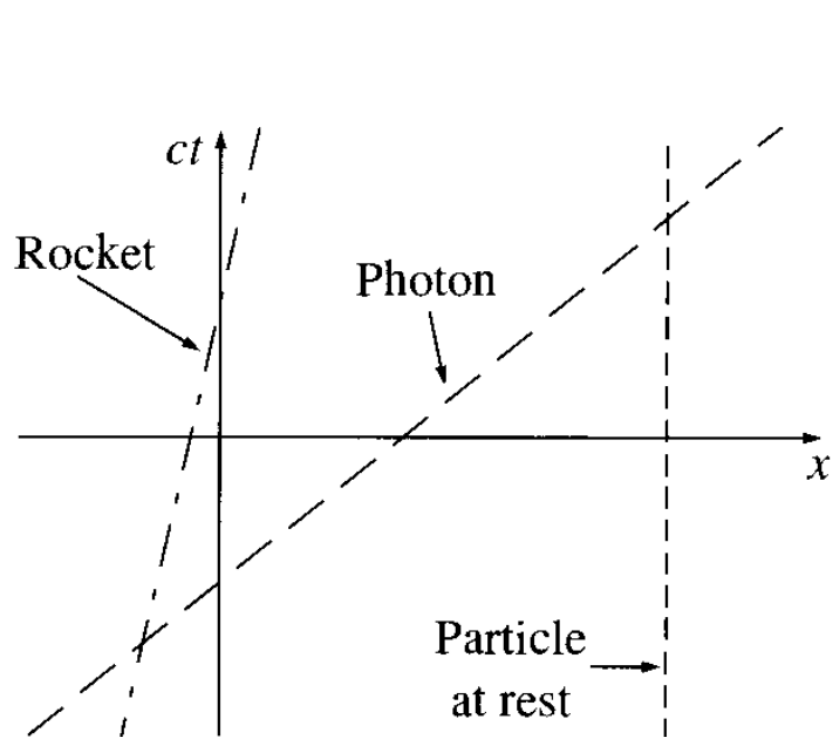
时间和空间是一个整体,是不可分割的,没有离开时间的空间,也没有离开空间的时间.

闵可夫斯基四维空间(Minkowski space): 根据爱因斯坦相对论的时空观1908年闵可夫斯基(H. Minkowski, 1864-1909), 构造了一个四维空间, 坐标 (x, y, z, ict) , i 是虚数的标志, ct 称为光时.

时空坐标: (x, y, z, ict)

时空点、世界线: 在闵可夫斯基四维空间中一个事件对应一个点, 称为一个**时空点**(space-time point)或**世界点**, 质点运动时将在其中留下一条踪迹曲线, 称为质点运动的**世界线**(world line).

- 光、火箭、静止物体的世界线；光锥(light cone)



时空间隔: 闵可夫斯基四维空间中两点间的距离.

设事件A: K: (x_1, y_1, z_1, ict_1) , K': $(x'_1, y'_1, z'_1, ict'_1)$;

事件B: K: (x_2, y_2, z_2, ict_2) , K': $(x'_2, y'_2, z'_2, ict'_2)$

两事件在K、K' 中的时空间隔分别为

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 + [ic(t_2 - t_1)]^2} \\ &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 - c^2(t_2 - t_1)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S' &= \sqrt{(x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2 + (z'_2 - z'_1)^2 + [ic(t'_2 - t'_1)]^2} \\ &= \sqrt{(x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2 + (z'_2 - z'_1)^2 - c^2(t'_2 - t'_1)^2} \end{aligned}$$

在闵可夫斯基四维空间中, 洛仑兹变换相当于用不同的**坐标系旋转变换**来描述事件, 将洛仑兹变换代入:

$$S = \left[\left(\frac{x'_2 + ut'_2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} - \frac{x'_1 + ut'_1}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \right)^2 + (y'_2 - y'_1)^2 + (z'_2 - z'_1)^2 - c^2 \left(\frac{t'_2 + ux'_2/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} - \frac{t'_1 + ux'_1/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \sqrt{(x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2 + (z'_2 - z'_1)^2 - c^2 (t'_2 - t'_1)^2} = S'$$

即: $S=S'$

两个事件之间的时空间隔 S 在所有惯性系中都相同, 即时空间隔是绝对的 (闵可夫斯基空间的不变量).

时空间隔不是完全等同的, 空间位置可取任意正负值, 而时间则一去不复反.

五、因果事件时序的绝对性

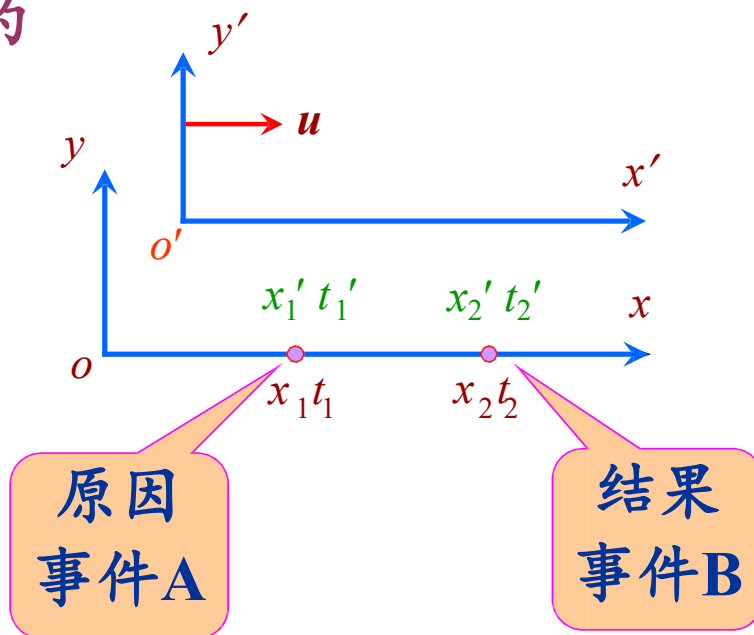
同时具有相对性

如果两个事件存在因果关系,是否在某一参照系中因果关系会颠倒呢?

如开枪与中靶是否是相对的

设在 K' 系中事件B是由A事件引起,如在 K' 系中A事件是 t_1' 时刻在 x_1' 处开枪,B事件是 t_2' 时刻在 x_2' 处子弹中靶.

按洛伦兹变换 K 系中,A、B两事件发生的时刻分别为:



$$t_1 = \frac{t'_1 + ux'_1/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \quad t_2 = \frac{t'_2 + ux'_2/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

故在K系中,中靶事件与开枪事件的时间间隔为

$$t_2 - t_1 = \frac{t'_2 - t'_1 + u(x'_2 - x'_1)/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \frac{(t'_2 - t'_1)}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \left(1 + \frac{u}{c^2} \frac{x'_2 - x'_1}{t'_2 - t'_1}\right)$$

由于上式中 $\frac{x'_2 - x'_1}{t'_2 - t'_1}$ 是子弹在K'系中的飞行速度 v'_x , 而 v'_x 和 u 的绝对值都必须小于光速 c , 在K'系中开枪事件在先, 中靶事件在后, $t'_2 - t'_1 > 0$, 不论 $x'_2 - x'_1$ 如何, 恒有 $t_2 > t_1$. 即因果事件的时序不会颠倒.

狭义相对论动力学

§4.4 狭义相对论动力学方程

关于动力学中的一系列概念:

[问题1]: 如能量、动量、质量等守恒量, 以及与守恒量传递相联系的物理量如力、功等在狭义相对论条件下是否适用?

[问题2]: 如果不适用, 在相对论中面临重新定义的问题. 如何定义?

爱因斯坦提出两条原则:

1. 当 $v \ll c$ 时, 新定义的物理量必须趋于经典物理中的对应量.
2. 尽量保持基本守恒定律继续成立.

一. 经典力学的困难

根据牛顿第二定律
$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

经典力学中 m 是恒量:
$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

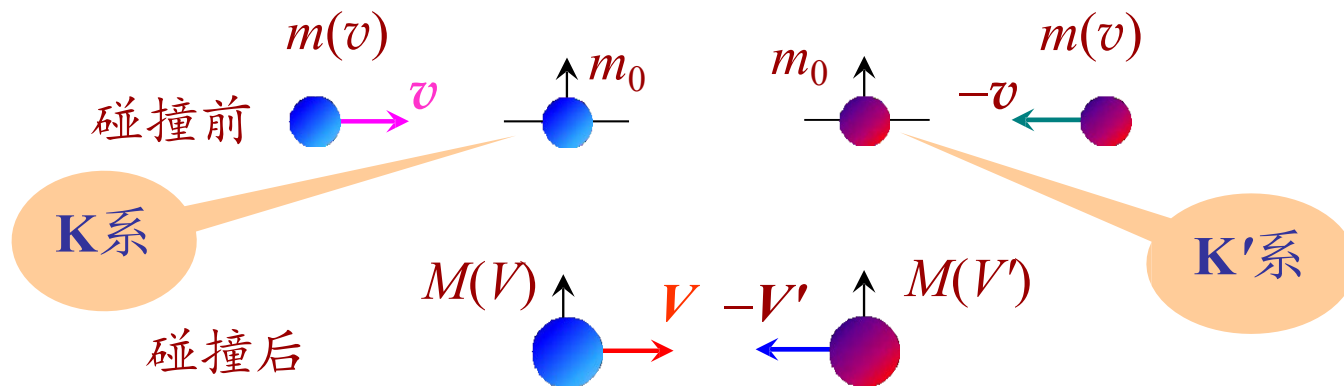
存在的问题:

- (1) 由于 t 与 t' 的不同, 造成上式只在伽利略变换下形式不变, 而在洛伦兹变换下是改变的
- (2) 若 F 不为0, 则 a 也不为0, 只要作用的时间足够长, 就能使 $v > c$, 而这与相对论矛盾.

结论: 质量不是一个恒量

二、质量与速度的关系

考虑全同粒子的碰撞问题 (完全非弹性碰撞)



K系: 右边粒子; **K'系:** 左边粒子, $u=v$

V 和 $-V'$ 是同一个粒子分别相对于不同参照系 K 系和 K' 系的速度, 应满足速度变换公式

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - uv_x/c^2} \quad \Rightarrow \quad -V' = \frac{V - v}{1 - vV/c^2}$$

根据守恒定律:

K系, 质量守恒:

$$m(v) + m_0 = M(V) \quad (1)$$

动量守恒:

$$m(v)v = M(V)V \quad (2)$$

由以上两式,可得:

$$\frac{M(V)}{m(v)} = \frac{m(v) + m_0}{m(v)} = \frac{v}{V} \quad (3)$$

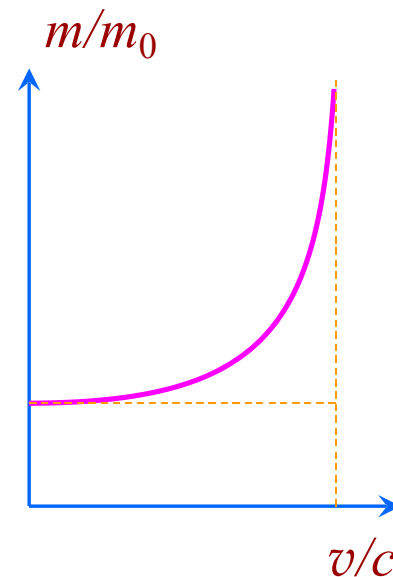
爱因斯坦速度变换:

$$-V' = \frac{V - v}{1 - vV/c^2} = -V \quad (4)$$

思考题: 质量守恒定律就是能量守恒定律, 这与
完全非弹性碰撞的特点有否矛盾?

联立以上①→ ④ 可得:

$$m(v) = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$



(1) 上式中 m_0 称为静止质量, 此关系 称为质速关系, 它揭示了物质与 运动的不可分割性.

(2) 质量与参照系的选择有关; 故质量是相对的.

(3) 考夫曼用加速电子观察电子在磁场中的偏转, 测定电子质量, 从而验证了质速关系的正确性.

(4) 某些粒子如光子、中微子, 其速度等于光速, 它的静止质量就必须等于零.

三、狭义相对论的动力学方程

狭义相对论动力学方程在推导过程中满足三个要求:

1. 洛仑兹变换下方程形式不变.
2. 在有限力的作用下, 物体速度不会超过光速.
3. 当 $v \ll c$ 时, 近似式 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$.

动量的定义:

$$\vec{p} = m(v)\vec{v} = \frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

尽管形式与经典力学一样, 但 m 的含义不一样, m 是物体运动时的质量, m 随速度变化. p 与速度 v 在数量上已不一定有正比关系

动力学方程为:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = \frac{d}{dt}\left(\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\right)$$

§4.5 质量与能量的关系

一、相对论中的动能

考虑一个物体在一个力的作用下, 由**静止开始运动**.
根据动能定律, 外力做功等于物体动能的增量:

$$dE_k = \vec{F} \bullet d\vec{r}$$

代入: $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v})$ 和 $d\vec{r} = \vec{v}dt$, 有:

$$\begin{aligned} dE_k &= \frac{d}{dt}(m\vec{v}) \bullet \vec{v} dt = (dm\vec{v} + m d\vec{v}) \bullet \vec{v} \\ &= dm\vec{v} \bullet \vec{v} + m d\vec{v} \bullet \vec{v} \end{aligned}$$

$$\vec{v} \bullet \vec{v} = v^2 \qquad d\vec{v} \bullet \vec{v} = v dv$$

$$dE_k = v^2 dm + m v dv$$

$$\mathbf{d}E_k = v^2 \mathbf{d}m + m v \mathbf{d}v \quad \text{根据质速关系} \quad m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$m \sqrt{c^2 - v^2} = m_0 c \quad \text{平方} \quad m^2 c^2 = m^2 v^2 + m_0^2 c^2$$

$$\text{微分:} \quad 2m c^2 \mathbf{d}m = 2m v^2 \mathbf{d}m + 2m^2 v \mathbf{d}v$$

$$c^2 \mathbf{d}m = v^2 \mathbf{d}m + m v \mathbf{d}v \quad \text{故可得:} \quad \mathbf{d}E_k = c^2 \mathbf{d}m$$

$$\text{初始边界条件} \quad v=0, m=m_0, E_k=0$$

$$\text{积分:} \quad \int_0^{E_k} \mathbf{d}E_k = \int_{m_0}^m c^2 \mathbf{d}m$$

$$E_k = mc^2 - m_0 c^2 = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right)$$

注意:

$$E_k \neq \frac{1}{2} m v^2$$

二、质能关系

爱因斯坦从上述动能表达式中得到启示, 提出物体静止能量和运动时所具有的能量见解, 即:

动能 $\rightarrow$
$$E_k = mc^2 - m_0 c^2 = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - 1 \right)$$

$E = mc^2 \qquad E_0 = m_0 c^2$	
$\Uparrow$	$\Uparrow$
运动时能量	静止能量

- (1) $E = mc^2$, 称为质能关系. 物体的能量等于静止能量与动能之和.
- (2) 能量与参照系的选择有关; 故能量也是相对的.

(3)质能关系的意义: $E=mc^2$

(i) 质能关系揭示了质量与能量之间的深刻联系, 是核能研究的理论基础. 质量与能量是统一的, 同时消失, 同时守恒.

(ii) 物体内部蕴藏着巨大的静止能量

1克质量 => 90万亿焦耳 ~ 2万吨TNT爆炸的能量 ~ 核弹

(iii) 质量与能量之间可以互相转化

核反应→ 静质量亏损, 放出巨大能量

核电站; 核弹(原子弹、氢弹)

物质→ 吸收能量, 其静质量增加

如孤立系统的完全非弹性碰撞

◆物体的静能，实际上是**物体的内部能量的总和**。

内部运动能量：分子的动能、分子间的相互作用能、分子内部各原子的动能和相互作用能、原子内部的电子和核子的动能和相互作用能.....

◆**静质量不守恒**；经典的质量守恒是静质量的守恒，是相对论质量守恒在粒子能量变化很小时的近似。

◆有几个相互作用的粒子组成的**封闭系统的质量(能量)守恒**：

$$\sum_i m_i = \text{常数}$$

回顾 (#8)

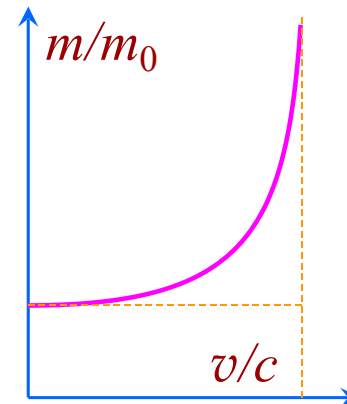
- 因果关系的时序绝对性

$$t_2 - t_1 = \frac{t'_2 - t'_1 + u(x'_2 - x'_1)/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{(t'_2 - t'_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \left(1 + \frac{u}{c^2} \frac{x'_2 - x'_1}{t'_2 - t'_1}\right)$$

- 狭义相对论的动力学

- 质速关系

$$m(v) = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$



- 动力学方程

$$\vec{F} = \frac{dp}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v})$$

- 质能关系

$$E_k = mc^2 - m_0c^2$$

§ 4.6 能量与动量的关系

1、经典物理中动能和动量关系 $E_{k\text{经}} = \frac{1}{2}m_0v^2 = \frac{p^2}{2m_0}$

2、相对论中能量与动量的关系 $E = mc^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$

将上式两边平方，并有 $p=mv$ ，于是

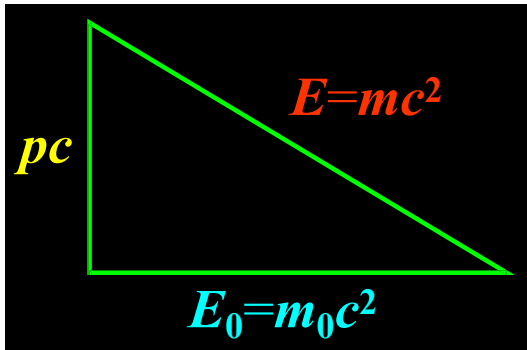
$$E^2 = \frac{m_0^2c^4}{1-v^2/c^2} = \frac{m_0^2c^4}{1-m^2v^2c^2/m^2c^2c^2} = \frac{m_0^2c^4}{1-p^2c^2/E^2}$$

$1 = \frac{m_0^2c^4}{E^2 - p^2c^2}$ 可解得: $E^2 = (mc^2)^2 = (pc)^2 + (m_0c^2)^2$

上式即为狭义相对论中能量与动量的关系，简称**能动关系**。



3. 能动关系三角形



注意

$$E \neq \frac{p^2}{2m_0} ; \quad E_k = mc^2 - m_0 c^2 \neq \frac{p^2}{2m_0}$$

4. 光子的特性

$$P_{\text{光}} = mv = mc$$

$$m^2 c^4 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4 = (mc)^2 c^2 + m_0^2 c^4 = m^2 c^4 + m_0^2 c^4$$

$$m_0^2 c^4 = 0 \Rightarrow m_0 = 0 \quad \text{可知光子的静止质量为零}$$

$$E = h\nu = h \frac{c}{\lambda}$$

$$m = \frac{E}{c^2} = \frac{h\nu}{c^2}$$

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

思考题:

1. 设某微观粒子的总能量是它的静止能量的 K 倍, 则其运动速度的大小为(以 c 表示真空中的光速)

- (A). $\frac{c}{K-1}$ (B). $\frac{c}{K} \sqrt{1-K^2}$
(C). $\frac{c}{K} \sqrt{K^2-1}$ (D). $\frac{c}{K+1} \sqrt{K(K+2)}$

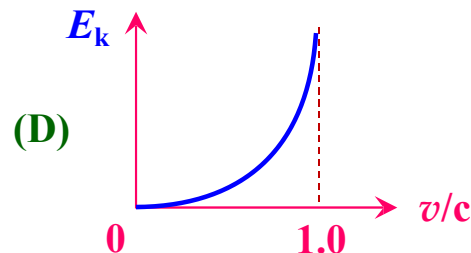
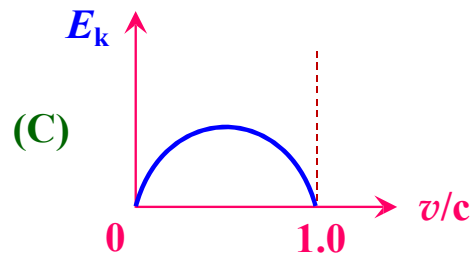
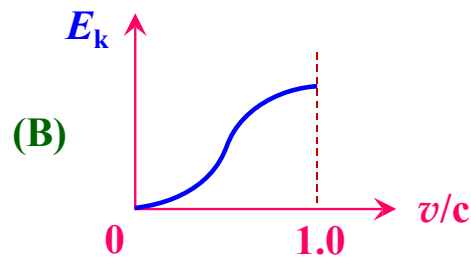
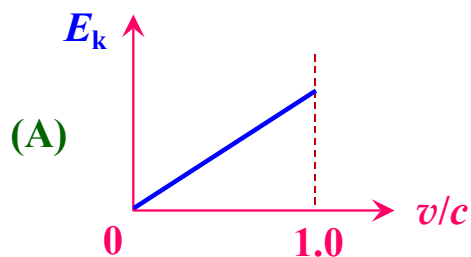
$$mc^2 = Km_0c^2 \quad m = Km_0 \quad m = \frac{m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}} = Km_0$$

$$1 - (v/c)^2 = \frac{1}{K^2} \quad v/c = \sqrt{1 - \frac{1}{K^2}} \quad v = \frac{c}{K} \sqrt{K^2 - 1}$$

解答:

C

2. 令电子的速率为 v , 则电子的动能 E_k 对于比值 v/c 的图线可用下列图中哪一个图表示? (c 表示真空中光速)



$$E_k = mc^2 - m_0 c^2 = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right)$$

解答:

D

3. 把一个静止质量为 m_0 的粒子,由静止加速到 $v=0.6c$
(c 为真空中光速)需作的功等于
(A) $0.18m_0c^2$. (B) $0.25m_0c^2$.
(C) $0.36m_0c^2$. (D) $1.25m_0c^2$.

$$E = mc^2 = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} c^2 = \frac{m_0}{\sqrt{1-0.6^2}} c^2 = \frac{5}{4} m_0 c^2$$

质点动能定理

$$A = \Delta E_k = E_k - E_{k0} = mc^2 - m_0 c^2 = \frac{5}{4} m_0 c^2 - m_0 c^2 = \frac{1}{4} m_0 c^2$$

解答:

B

例：两个静止质量都是 m_0 的小球，其中一个小球静止，另一个小球以 $v=0.8c$ 运动。它们做对心碰撞后粘在一起，试求碰撞后合成小球的静止质量。

解： 静止的小球为参照系

两个静止质量均为 m_0 的小球所组成的系统，在碰撞前后动量守恒，以 m 表示碰撞前运动小球的相对论质量， M 、 V 分别表示碰撞后合成小球的质量和速度，则有

动量守恒： $mv+0=MV$ (1)

而：
$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}} = \frac{m_0}{0.6}$$
 (2)

此系统碰撞前后遵循能量守恒(但机械能不守恒)，则有：

能量守恒： $m_0c^2+mc^2=Mc^2$

即： $m_0+m=M$ (3)

将式(2)代入式(3)得:

$$M = m_0 + \frac{m_0}{0.6} = \frac{8}{3}m_0$$

$$V = \frac{mv}{M} = \frac{\frac{m_0}{0.6} \cdot 0.8c}{\frac{8}{3}m_0} = \frac{1}{2}c$$

设碰撞后合成小球的静止质量为 M_0 , 则根据质速关系有

$$M = \frac{M_0}{\sqrt{1-(V/c)^2}} \quad (4)$$

将 $M=8m_0/3$, $V=c/2$ 代入式(4)得:

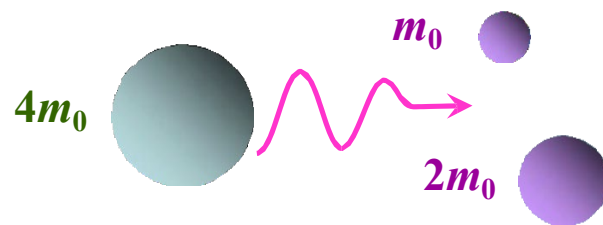
$$\begin{aligned} M_0 &= M \sqrt{1-(V/c)^2} = M \sqrt{1-(\frac{1}{2}c/c)^2} \\ &= \frac{8m_0}{3} \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}m_0 \approx 2.31m_0 > 2m_0 \end{aligned}$$

碰撞损失
的机械能
变成了粒
子的静止
能量

例：静止质量为 $4m_0$ 的粒子，在静止时衰变为静止质量为 $2m_0$ 和 m_0 的两个粒子。求静止质量为 $2m_0$ 的粒子的总能量 E_1 和运动速度 v_1 。

解：

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 = p_1 - p_2 \\ 4m_0c^2 = E_1 + E_2 \\ E_1^2 = (p_1c)^2 + (2m_0c^2)^2 \\ E_2^2 = (p_2c)^2 + (m_0c^2)^2 \end{array} \right.$$



$$E_1 = m_1c^2 = \frac{2m_0}{\sqrt{1-v_1^2/c^2}}c^2 = \frac{19}{8}m_0c^2$$

$$v_1 = c\sqrt{1 - \left(\frac{16}{19}\right)^2} = \frac{\sqrt{105}}{19}c$$

本章结束!

作业： 4-3, 4-13, 4-16, 4-18

作业： 4-21 , 4-25, 4-31, 4-33